

Inhalt

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Knoten-Bilanz

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Konto-Einbettung

Risiko ohne (weitere) Anpassung

2 Evidenz-Register (§2.2)

3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B

3.0 Rechenkette

3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)

3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)

3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)

3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]–[62] = M0-Zählung)

Entscheidungslog

Status: **Rev. 8, Fortschreibung 7 in Revision — nicht abnahmereif** (A-0048; Ledger-Runden 10–14: Rechenkette 3.0, Pflichtabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, Kennzeichnung der Parameter; Abnahme durch den methodik_manager steht aus) · 25.09.2026 · Ausgangsstand ist Rev. 8 vom 30.08.2026 (§3.4-Ressourcen-Regel — kein nationaler Zell-Lauf; §3.1-Datenebenen-Anlagepflicht — q_pfl-Ebene angelegt, q_1P geparkt; $\bar{L}_{85+}$ exakt sterbefallgewichtet 4,16 J; Review-Runden 6–9, Befunde 86–94 behoben), im Produkt integriert · Rev. 7 war abnahmereif (Null-Runde 5) und ist integriert · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 95-A** (RKI-Expositions-Wirkungs-Funktion, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1)

Revisionsstand. Rev. 8 = Fortschreibung nach der Integration (30.08.2026, Nutzer-Entscheid + Fortschreibung der Aufgabe v2 vom 30.08.2026): (1) die **Ressourcen-Regel** (§3.4 der Aufgabe) ersetzt den früher vorgesehenen nationalen 100-m-Zell-Lauf als finalen Abgleich durch **kommunale Stichproben-Abgleiche** (Log 34); (2) die **Datenebenen-Anlagepflicht** (§3.1 der Aufgabe) — die q_pfl-Ebene ist vollständig als „neu anzulegen“ spezifiziert, q_1P als „geparkt“ mit Watchlist (Log 35, §3.6); (3) die $\bar{L}_{85+}$ -Approximation (Befund 22) ist durch die **exakte sterbefallgewichtete Rechnung** ersetzt: 4,16 J statt 5,44 J (Log 36, §3.5, Anlage 185_sterbefallgewichtung.md). Rev. 7 = Auflösung der §6-Eskalation aus Rev. 6 (Kalibrier- Prüfstein) über die in §4 benannte keyless Messung — bevölkerungsgewichtete Kalibrier-Zeitreihen (Gemeindepunkt × Zensus-Bevölkerung) statt Flächenmittel — plus Holdout-Nachschätzung der Süd-ERF; Entscheidungslog Nr. 31–33. Rev. 6 = Migration des #95-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der Befunde aus reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md ; Status je Befund in reviews/BEFUNDE_95.md . Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #95 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/ (Rev. 5: calibrate_heat_mortality.py, Rev. 6: calibrate_heat_mortality_rev6.py, Rev. 7: calibrate_heat_mortality_rev7.py) + backend/data/kalibrierung/ (c_kal_rev7_ergebnis.md , c_kal_rev7_verteilung.csv , sommermittel_bundesland_povw.csv , temperatur_offsets_bundesland.csv , wochenquantile_region.csv ; Rev.-6-Stände bleiben zur Reproduzierbarkeit).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z405, Knoten **W182**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z96 (Id 95): **Buchungsobjekt — Ebene A**, Handlungserfordernis **sehr dringend**. Die Knoten-Treue wurde in der Gegenprüfung (Durchgang 3) direkt gegen die xlsx bestätigt, einschließlich der Netzwerklisten-Kante **#63 → #95**.

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E02	Hitze	Schicht A + B	$\bar{T}_{Zelle}, T_w$, HD; Ebene HEAT_WAVE	—
W124	Stadtklima/Wärmeinseln (#62; 0 € per R2)	Schicht A + B	UHI- ΔT der Zelltemperatur (§3.1), mittelwerttreu; Komponenten-Mapping s. u.	—
W123	Innenraumklima (#63; Treiber 0 €)	teilweise Schicht B / bewusst inaktiv als eigener Knoten	Nachtkomponente des 24-h Mittels (fehlende nächtliche Auskühlung) treibt die Innenraum-Belastung; zusätzlich Hebel S157	eigenes Risiko mit Gebäudephysik folgt in Stufe M1 (Log Nr. 11)
S152	Altersstruktur	Schicht B	pop_a, f_a, m_a ; Isolationsanteil q_{1P}	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
S153	Vorerkrankungen / individuelle Sensitivität	Schicht B (teilweise)	Pflegeheim-Term β_{pfl} (nur Band 85+)	Kreis-Prävalenzen (Zi/GEDA) und GISD-Deprivation: Sensitivitätsband (Log Nr. 14)
S154	Freizeitverhalten	bewusst inaktiv	—	exertional heat illness (junge Erwachsene) überwiegend ambulant; dokumentiert, nicht modelliert (Log Nr. 15)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel	δ_{HAP} -Kette (mit S158)	—
S157	Verfügbarkeit gekühlter Aufenthaltsräume	Maßnahmen-Hebel	Klimaanlagen-Effekt $rOR \approx 0,93$ [46]; R7-Weiche §5	—
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel + implizit im Basiswert	δ_{HAP} ; Warnwirkung der Kalibrierjahre steckt in c_{kal} (Doppelzählungs-Wächter, §5)	—
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022, 100 m)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Screening + Sensitivitätsband	Ebene HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A); β_d als dokumentiertes Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log Nr. 20)	Basiswert: Nicholl-Evidenz misst transportierte Notfälle — Hitzetote sterben überwiegend zu Hause; Übertragbarkeit zu schwach für den Absolutwert (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1)

W124-Komponenten-Mapping (Befund 54): Albedo × Versiegelung → S100 Versiegelung; Gebäudemasse/-höhe, Straßenschluchten (1–SVF) → S094 Baumaterialien/Bauform; Grün/Wasser/ Baumkronen → W127 Vegetation in Siedlungen; Durchlüftung (vent_score) → Zirkulationsanteil des Containers; E19 Sonnenscheindauer: implizit im DWD-Temperaturraster enthalten, nicht separat modelliert; S095–S099 wirken über die genannten physichen Komponenten (Vorsorge-/ Zustandsgrößen, nicht separat parametrisiert). W124 ist vorgelagert (0 € per R2) und produktseitig implementiert.

KWRA-Indikatoren (intensive Betrachtung „Hitzebelastung älterer, alleinstehender Personen“): GE-KL-01/02 (Hitzeperioden), BAU-KL-05 (UHImax), GE-SO-03/04/05 (Bevölkerung, 65+), GE-SO-06 (Einpersonenhaushalte).

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
→ #87 Leistungseinbußen von Beschäftigten (K2) — P8 (AP Z12); Produktivitätsverluste folgen in Stufe M3	Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #95 — einzige Eingangskante von #102 ist #49)
→ #101 Verletzungen und Todesfälle infolge von Extremereignissen (K1, Ursache Extremereignisse) — P47 (AP Z146). Partitionszitat (ID 101, Blattzeile 106, Spalte „Nicht enthalten“): „ Hitzetote (ID 95) “ — jeder Todesfall zählt genau einmal (R9)	Kühlkosten → ID 65 (K8) über die R7-Weiche des Treibers #63 : „100-%-Regel je Raumbestand: gekühlte Flächen buchen Kühl-Mehrkosten (K8, ID 65); ungekühlte Flächen buchen verbleibende K1-/K2-Schäden“ — keine Weitergabe von #95

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Hitze** (R9-Partition); Bausteine K1-Mortalität + K1-Morbidität (Risiken-Monetarisierung, ID 95 = Blattzeile 100). Mortalitäts-Bewertung: **YLL × VOLY** (MK 4.0; Log Nr. 2). Die Monetarisierungs-Arbeitsmappe wurde entsprechend fortgeschrieben und die Änderung im Abgleich-Protokoll dokumentiert (Befund 50; Punkt P-neu s. Ledger).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R7 (Weiche gekühlte Räume, §5), R9 (Ursachenpartition).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusst als Untergrenze (Begriff definiert in §4); K2 (#87) ab M3, K8 (#102, #65) ab Stufe M5 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

Risiko ohne (weitere) Anpassung

KWRA-Stufe „ohne Anpassung“. Die KWRA 2021 stuft die Klimawirkung „Hitzebelastung“ ohne (weitere) Anpassung so ein: Gegenwart **hoch**; Mitte des Jahrhunderts (2031–2060) im optimistischen Fall **mittel**, im pessimistischen Fall **hoch**; Ende des Jahrhunderts (2071–2100) im optimistischen Fall **mittel**, im pessimistischen Fall **hoch**. Fundstelle: docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen, Zeile 97 (ID 95), Spalten N–R (Kopfzellen N2 „Risiko o. Anp. – Gegenwart“ bis R2 „Risiko o. Anp. – Ende pessim.“); gleichlautend in Teilbericht 6, Tabelle 1, S. 41 [68].

Gewissheit der KWRA-Bewertung. Mitte des Jahrhunderts **hoch**, Ende des Jahrhunderts **mittel** (dieselbe Zeile 97, Spalte S „Gewissheit – Mitte“ und Spalte T „Gewissheit – Ende“; gleichlautend in [68], Tabelle 1, S. 41). Für die Gegenwart nennt die KWRA keine Gewissheit. Teilbericht 6 rechnet die vier Stufen in Zahlen um (1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch; [68], S. 78, Fußnote 18); für die Hitzebelastung ergibt das im Mittel beider Zeitscheiben $(4 + 3) / 2 = 3,5$. Damit zählt [68] auf S. 78–79 die Hitzebelastung zu den Klimawirkungen mit vergleichsweise hoher Gewissheit (gemittelter Wert 3,5 über beide Zeitscheiben). Mappe und Teilbericht stimmen überein; die Vorrangregel der Aufgabe muss nicht angewendet werden. **Warum die eigene Quellenlage davon abweicht:** Die KWRA bewertet, wie sicher die Einstufung des *künftigen* Risikos in eine von drei Stufen ist, und hängt damit an Klimaprojektionen und an der künftigen Bevölkerung; dieser Bericht rechnet das *heutige* Klima (§6) aus gemessenen Größen — den vom RKI geschätzten Hitzetoten 2012–2024 und amtlichen Bevölkerungs- und Sterbezahlen — und weist seine Unsicherheit deshalb nicht als Stufe aus, sondern als Band je Parameter (Kapitel 7), etwa beim Kalibrierfaktor c_{kal} 0,55–0,67 um 0,581 (§4).

(a) Zuordnung der Zahlen. Alle in diesem Bericht ausgewiesenen Zahlen des Basiswerts — zusätzliche Sterbefälle, YLL, Morbiditätsfälle und die daraus bewerteten Euro-Beträge in K1 — gehören zum KWRA-Zustand „**Risiko ohne (weitere) Anpassung**“. Gemeint ist der heutige Anpassungsstand ohne zusätzliche Maßnahmen. Er steckt im Basiswert über die Kalibrierung: c_{kal} ist an die vom RKI geschätzten Hitzetoten der Jahre 2012–2024 angepasst (§4). Was in diesen Jahren an Anpassung schon wirkte, etwa das laufende Hitzewarnsystem des DWD [45], ist damit im Niveau des Basiswerts enthalten (Doppelzählungs-Wächter, §5). Weitere Maßnahmen sind im Basiswert nicht enthalten.

(b) Zustand „mit Anpassung“. Dargestellt wird er nur als Wirkung einzelner Maßnahmen-Hebel auf den Basiswert (§5): Hitzeaktionsplan und Frühwarnkette über δ_{HAP} , gekühlte Räume in Pflegeheimen am β_{pfl} -Term und Schutzprogramme für vulnerable Gruppen über $v_{vers,a}$. Im Produkt entsteht daraus der Wert „mit Anpassung“ erst, wenn eine Kommune Maßnahmen wählt. Ein KWRA-Restrisiko „mit Anpassung“ als eigene Zahl weist

der Bericht nicht aus; auch die spontane Anpassung der Bevölkerung (abflachende Expositions-Wirkung über die Dekaden) ist nicht modelliert, sondern als Modellgrenze in §6 geführt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Regis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Regel
95-E02-01	E02 Hitze → Mortalität	RR-Kurve: T_0 19,7/20,2/20,8 °C; β_{85+} 0,0634/0,0625/0,0531 K ⁻¹ (N/M/S)	amtliche Statistik / publizierte ERF	Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]	DE 1992–2021, 3 Regionen; Skalentransfer Region→Zelle als Modellgrenze (§6)	Zelltemperatur (DWD 1 km + UHI)	Basiswert	Log 1
95-E02-02	E02 Hitzetage → Einweisungen	konditional +2,4 %/Hitzetag (+1,408/100.000-Tag); unkonkonditional +5,4 %	quasi-experimentell (Panel, 170 Mio. Fälle)	Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]	DE 1999–2008; Alterstabelle nicht publiziert (top-kodiert > 75)	DWD hot_days (§3.4)	Basiswert (konditional; Log 19)	Log 19
95-W124-01	W124 Stadtklima → Zelltemperatur	UHI- ΔT , mittelwerttreu je 1-km-Zelle	Modell (OSM/SVF-Stadtmodell, produktseitig implementiert)	§3.1; Produktdoku	DE-weit, 100 m	vorhanden	Basiswert	Log 12
95-W123-01	W123/#63 Innenraumklima → Mortalität	über Nachtkomponente des 24-h-Mittels abgebildet	Modellannahme	M0 Rev. 5 Kap. 2	—	(24-h-Zelltemperatur)	bewusst inaktiv als eigener Knoten (bis M1)	Log 11
95-S152-01	S152 Altersstruktur → Mortalität	$f_a = 0,357/0,588/0,631/1,0$ (Rückrechnung §3.3a); m_a ; $\bar{L}_a$	amtliche Statistik + Rückrechnung	RKI [12]; Destatis [48,49]	DE; Rückrechnungskette vollständig in §3.3a	Zensus-2022-Altersbänder	Basiswert	Log 22
95-S152-02	S152/GE-SO-06 soziale Isolation → Mortalität	OR $\approx 2,3$ „allein lebend“ $\Rightarrow \beta_{iso} = 0,90$ (zentriert, $\bar{q} = 0,346$)	Fall-Kontrolle (als Vulnerabilität, nicht als Maßnahme)	Semenza 1996 [40]; Mikrozensus 2023 [63]	Chicago 1995 (Todesfälle); für Einweisungen keine Evidenz → F-Pfad Default 1 (Log 28)	Zensus-2022-Haushaltsgitter; Fallback §3.6	Basiswert (Bänder 65+, nur D-Pfad)	Log 21/28
95-S153-01	S153 Pflegebedürftigkeit/Heim → Mortalität	OR Heim vs. Nicht-Heim 3,0 (2,2–6,0) $\Rightarrow \beta_{pfl} = 1,54$ (Kette §3.3b)	Kohorte (Fouillet), Meta (Bouchama, Stütze), Klenk (ERF im Heim-Setting)	[41,44,60,61]	F 2003 / DE; Kette vollständig in §3.3b	OSM-Pflegeeinrichtungen × Pflegestatistik (Proxy, Fallback §3.6)	Basiswert (nur D-Pfad, nur Band 85+)	Log 23
95-S153-02	S153 Vorerkrankungs-Prävalenzen (Kreis) → Mortalität	Zi-Versorgungsatlas/GEDA, zentriert	amtliche Statistik/Survey	M0 Rev. 5 (geprüfter Kandidat)	Kreisebene (gröber als Zelle)	Kreis	Sensitivitätsband	Log 14
95-S153-03	S153 sozioökonomische Deprivation → Mortalität	GISD (RKI, Gemeindeebene)	Index	M0 Rev. 5	Gemeindeebene	Gemeinde	Sensitivitätsband	Log 14
95-S153-04	S153 Heim → Hospitalisierung	OR 0,96 [0,67–1,36] n. s. — kein Effekt	Case-Crossover (Flandern, 10 Heime)	[64]	Gegenevidenz: Heimbewohner versterben vor Ort statt Einweisung	—	bewusst inaktiv (β_{pfl} nicht im F-Pfad)	Log 24
95-S154-01	S154 Freizeitverhalten → Morbidität (exertional)	zweite Fallspitze junger Erwachsener; überwiegend ambulant	Beschreibung [16,18]	M0 Rev. 5	—	—	bewusst inaktiv	Log 15
95-S155-01	S155 Gefahrenbewusstsein → Mortalität	Bestandteil der Warn-/Verhaltenskette (δ_{HAP})	Interventions-/quasi-exp. Evidenz	[45,47]	Städte-DiD DE; Europa-Review	kommunal	Maßnahmen-Hebel	Log 10

Regis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Regel
95-S157-01	S157 gekühlte Räume → Mortalität (Heime)	rOR $\approx$ 0,93 an Extremhitzetagen	Case-Crossover (Ontario, 73.578 Todesfälle)	[46]	Ontario 2010-2023	Heim-Ebene	Maß-nah-men-Hebel (R7-Weiche \$5)	Log 10
95-S158-01	S158 Frühwarnsysteme → Mortalität	DiD 15 dt. Städte: RR 1,00 [0,98-1,01]; adjus-tiert 0,85 [0,75-0,97]; Europa: HAF-Reduktion 25,2 % [19,8-31,9] (Einführungseffekt [47], Befund 68)	quasi-experimentell	[45,47]	DE/Europa; im Basiswert der Kalibrier-jahre enthalten	kommunal	Maß-nah-men-Hebel ($\delta_{\text{HAF}} = 0,95$, marginal)	Log 10
95-R35-01	R35 Bevölkerung → Exposition	pop _a je Zelle	amtliche Statistik	Zensus 2022 (100-m-Gitter)	DE-weit	vorhanden	Basis-wert	Log 1
95-R36-01	R36 Gesundheitsinfra-struktur → Mortalität	+ $\approx$ 1 % Mortalität je +10 km KH-Distanz (transportierte Notfälle)	Beobachtung	Nicholl 2007 [38]; Hilfsfrist [39]	UK; Hitzetote sterben über-wiegend zu Hause — Übertragbar-keit zu schwach für den Basiswert	HEALTHCARE_ACCESS-Distanz	Sensi-tiv-täts-band (Basis-wert-Default 1)	Log 20

3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr. Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: hitzebedingte Todes-fälle D , Erkrankungsfälle F (Morbidity), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024 (Befund 23); Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 [19]).

3.0 Rechenkette

Die Rechenkette erzählt die Methodik von der amtlichen Quelle bis zum Euro-Betrag am Beispiel einer Kommune. Die Formeln in 3.1–3.5 sind die ge-naue Fassung derselben Kette und keine zweite Methodik; alle Parameter sind die Werte aus Kapitel 7. **Beispielkommune: Berlin** (Gemeinde 11000000, Land Berlin, damit ERF-Region Mitte nach §3.2). Temperatur und Hitzetage stammen aus der 1-km-Rasterzelle Berlin-Mitte (52,520 °N, 13,405 °E), abgegriffen mit denselben Produktfunktionen wie im Produkt (`dwd_cdc_grid.summer_mean_temp_at`, `hot_days_at`: Mittel der zehn jüngsten verfügbaren Jahre, Abruf 25.09.2026).

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
1	Einwohner je Altersband pop _a (u65 · 65–74 · 75–84 · 85+)	2.961.430 · 339.490 · 253.528 · 107.933	Fortschreibung des Bevölkerungsstan-des, Stichtag 31.12.2023, Basis Zen-sus 2022, Tab. 12411-09-01-4-B [48]; Anlage bevoelkerung_bundesland_altersba nd.csv (Befund 99)
2	Sommermittel der Temperatur $\bar{T}$ (Juni–August, 24-h-Mittel)	20,07 °C	DWD-CDC-Raster air_temperature_mean, 1 km [33]
3	Schwelle und Steigung der Region Mitte: T_0 ; $\beta_a = \beta_{85+} \times f_a$	$T_0 = 20,2 \text{ °C}$; $\beta_{85+} = 0,0625 \text{ K}^{-1} \times f_a$ $0,357 \cdot 0,588 \cdot 0,631 \cdot 1,0 = 0,0223 \cdot 0,0368 \cdot 0,0394 \cdot 0,0625 \text{ K}^{-1}$	Winklmayr 2022 [11] (§3.3); f_a Rück-rechnung §3.3a [12,49]
4	Wochenexzess: 13 Sommerwochen $T_w = \bar{T} + q_w$, je Woche Übersterblich-keit $e^{\beta_a(T_w-T_0)_+} - 1$, summiert	6 von 13 Wochen über 20,2 °C (20,58–24,67 °C); Summe $0,289 \cdot 0,486 \cdot 0,524 \cdot 0,860$	Wochenquantile Mitte, Tabelle §3.2 [33,50]
5	Basissterbefälle je Woche: pop _a × $m_a/100.000/52$	m_a 213,2 · 1.737,9 · 4.812,3 · 14.800,2 je 100.000 $\Rightarrow$ 121,4 · 113,5 · 234,6 · 307,2 Sterbefälle je Woche	Sterbefälle 2023 [49] (§3.5)
6	Zusätzliche Sterbefälle $D_a = c_{\text{kal}} \times v_{\text{vers},a} \times \text{Ebene 5} \times \text{Ebene 4}$	$0,581 \times 1 \times \dots = 20,4 \cdot 32,0 \cdot 71,4 \cdot 153,6 = \mathbf{277,4 \text{ Todesfälle je Jahr}}$	c_{kal} Kalibrierung §4 [50]; v_{vers} §3.3
7	Verlorene Lebensjahre: YLL = $\sum_a D_a \times \bar{L}_a$	$\bar{L}_a$ 23,39 · 15,59 · 8,90 · 4,16 J $\Rightarrow$ 476,3 + 499,5 + 635,4 + 638,8 = 2.250 YLL je Jahr (native Ergebnisgröße)	Sterbetafel 2022/2024 [48], Sterbe-fälle 2023 [49] (§3.5)
8	Mortalität in Euro: YLL × VOLY	2.250 × 160.800 € = 361,8 Mio. € (Preisstand 2024)	VOLY-Kette §3.5 [19]

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
9	Morbidität: Fälle $F = \sum_a \text{pop}_a \times r_{0,a} / 100.000 \times [1 + e_{\text{HD}}(\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}})]$, dann $\times c_{\text{Fall}}$	HD = 17,5 Tage; Faktor $1 + 0,024 \times (17,5 - 7,2) = 1,247$; $r_{0,a} 1,9 \cdot 6,3 \cdot 10,8 \cdot 15,6 \Rightarrow 70,2 + 26,7 + 34,2 + 21,0 = 152,0$ Fälle $\times 7.152 \text{ €} = 1,09 \text{ Mio. €}$ (Preisstand 2024)	hot_days-Raster [33]; K&Z [18,62]; c_{Fall} [17,19] (§3.4, §3.5)
10	Bewerteter Schaden (Konto K1) je Jahr = Mortalität + Morbidität	361,8 Mio. € + 1,09 Mio. € = 362,9 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024)	Ebenen 8 und 9

Stärkster Treiber ist die Temperatur: Ist der Sommer in Berlin 0,5 K kühler, sinkt der Betrag um 23 %, ist er 0,5 K wärmer, steigt er um 27 %. Danach folgen das Band 85+ (55 % der Todesfälle) und der Kalibrierfaktor c_{kal} , der den Betrag im selben Verhältnis skaliert.

Wo die Kette zusammenfasst und was eine gröbere Rechnung verfälschen würde:

- **Ebene 4, Wochen statt Sommermittel.** Mit dem Sommermittel allein (20,07 °C liegt unter der Schwelle 20,2 °C) käme für Berlin null heraus, also −100 %. Die Hitzetoten entstehen in den sechs heißen Wochen; deshalb rechnet die Kette jede der 13 Sommerwochen einzeln. Der Teiler 52 ist keine Vereinfachung: Die 39 Wochen außerhalb des Sommers tragen nach dem Modell nichts bei.
- **Ebenen 1, 2 und 6, eine Zelle statt aller Zellen: Die Kette überschätzt Berlin um rund 7 %.** Das Produkt rechnet jede 100-m-Zelle mit ihrer eigenen Temperatur (§3.1) und ihrer eigenen Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter und summiert. Die Kette setzt für die ganze Kommune die Zelle Berlin-Mitte und die Fortschreibung aus Ebene 1 an. Die Zelle Berlin-Mitte ist praktisch der Gemeindepunkt der Kalibrierung (§4): Dessen Reihe in `sommermittel_bundesland_povw.csv` [50] ergibt für die Sommer 2016–2025 im Mittel 20,06 °C. Nachgerechnet mit allen 40.663 bewohnten 100-m-Zellen Berlins (Zensus 2022, Gitterdaten [67]), jede mit ihrem Wert aus dem 1-km-Raster [33] und ihrer Bevölkerung nach der Logik des Produkts (`zensus_loader.apply_zensus_to_cell_inputs`: Einwohner $\times$ Anteil 65+, Aufteilung der 65+ aus den 5er-Jahresgruppen), ergeben sich vier Wirkungen, jede auf die vorige gerechnet:
 - a. **Temperatur je Zelle: $\times 0,948$.** Das Bevölkerungsmittel liegt bei 19,96 °C, also 0,11 K unter Berlin-Mitte (Zellen 19,38–20,38 °C); drei Viertel der Einwohner wohnen kühler als Berlin-Mitte.
 - b. **Einwohnersumme: $\times 0,982$.** Das Zensus-Gitter (Stichtag 15.05.2022) zählt in Berlin 3.595.270 Einwohner, die Fortschreibung aus Ebene 1 (Stichtag 31.12.2023) 3.662.381 (Befund 99).
 - c. **Altersbänder je Zelle wie im Produkt: $\times 0,981$.** Davon $\times 0,980$ durch eine Eigenheit des Produkts: In 4770 Zellen mit 99.026 Einwohnern ist der Anteil 65+ im Gitter geheimgehalten („–“), und das Produkt setzt dort 65+ = 0 (Befund 104). Der Rest, $\times 1,001$, sind Altersstruktur und Wohnlage der Älteren.
 - d. **Wärmeinsel-Feinstruktur unter 1 km: $\times 1,020$.** Modellrechnung mit derselben gesetzten Streuung $\sigma = 0,5 \text{ K}$ wie in §4, keine Messung; die gekrümmte Kurve hebt die Summe. Zusammen $0,948 \times 0,982 \times 0,981 \times 1,020 = 0,932$: Der Zelllauf ergibt für Berlin rund 338 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024), 7 % weniger als die Kette; ohne die Eigenheit aus (c) wären es rund 345 Mio. €. Die Kette zeigt den Rechenweg, der Betrag für Berlin ist der Zelllauf des Produkts. Die Wirkungen (a) und (d) zusammen ($\times 0,967$) widersprechen der Erklärung des Berlin-Ankers in §4, wonach das Zellmodell über dem Gemeindepunkt liegt (Befund 101).
- **Ebene 6, $v_{\text{vers},a} = 1$.** Auf Ebene der Kommune ist der Modifikator genau 1: β_{iso} wirkt heute nicht, weil q_{1P} mangels Zellquelle gleich dem Bundesmittel gesetzt ist (§3.6), und die Ebene $q_{p\text{fl}}$ verteilt die Heimbewohner erwartungstreu auf die Zellen der Kommune. Innerhalb der Kommune verschiebt $\beta_{p\text{fl}}$ nur, wo die Todesfälle anfallen. Abweichen kann die Zellsomme nur, wenn Heime systematisch in wärmeren oder kühleren Zellen liegen, und durch die Kappung bei 1 (nur abwärts). **Abschätzung von KAP3** für den Extremfall, dass alle Heimbewohner in Zellen 1 K über dem Mittel der Kommune wohnen und alle übrigen Menschen ab 85 am Mittel der Kommune: Heimzellen haben $q_{p\text{fl}} = 1$ und damit $v = 1 + 1,54 \times (1 - 0,149) = 2,31$, die übrigen $q_{p\text{fl}} = 0$ und $v = 1 - 1,54 \times 0,149 = 0,77$. Die Heimbewohner tragen also $0,149 \times 2,31 = 0,344$ der Todesfälle 85+, die übrigen $0,851 \times 0,77 = 0,656$. Um 1 K wärmer steigt der Wochenexzess 85+ von 0,860 auf 1,375, also $\times 1,598$. Todesfälle 85+: $0,344 \times 1,598 + 0,656 = 1,206$, also +20,6 %. Das Band 85+ trägt 638,8 von 2.250 YLL (28,4 %), auf den Betrag wirken daher $28,4 \% \times 20,6 \% = +5,8 \%$. Das ist eine Obergrenze; im Normalfall liegen Heime nicht systematisch wärmer, und die Wirkung ist deutlich kleiner.

```
# test: rechenkette_95
# Rechenkette 3.0, Beispielkommune Berlin (Region Mitte); Parameter unverändert aus Kapitel 7
import math
q = [-4.59, -3.04, -2.27, -1.64, -1.12, -0.57, -0.04, 0.51, 1.05, 1.65, 2.32, 3.16, 4.60]
pop = [2_961_430, 339_490, 253_528, 107_933] # Ebene 1 (12411-09-01-4-B)
t_mittel, t0, b85, c_kal = 20.07, 20.2, 0.0625, 0.581 # Ebenen 2, 3, 6
fa = [0.357, 0.588, 0.631, 1.0]
m = [213.2, 1737.9, 4812.3, 14800.2]
L = [23.39, 15.59, 8.90, 4.16]
r0 = [1.9, 6.3, 10.8, 15.6]
vol, c_fall, e_hd, hd_ref = 160_800, 7_152, 0.024, 17.5, 7.2

def exzess(beta, t): # Ebene 4
    return sum(math.exp(beta * max(0.0, t + qw - t0)) - 1 for qw in q)

def yll(t):
    d = [c_kal * 1.0 * p * mm / 100_000 / 52 * exzess(b85 * f, t) for p, mm, f in zip(pop, m, fa)]
    return d, sum(di * li for di, li in zip(d, L))

assert sum(1 for qw in q if t_mittel + qw > t0) == 6
for f, soll in zip(fa, [0.289, 0.486, 0.524, 0.860]):
    assert abs(exzess(b85 * f, t_mittel) - soll) < 0.001
for p, mm, soll in zip(pop, m, [121.4, 113.5, 234.6, 307.2]):
    assert abs(p * mm / 100_000 / 52 - soll) < 0.05 # Ebene 5
d, y = yll(t_mittel)
for di, soll in zip(d, [20.4, 32.0, 71.4, 153.6]):
    assert abs(di - soll) < 0.05 # Ebene 6
assert abs(sum(d) - 277.4) < 0.05
assert abs(y - 2250) < 1 # Ebene 7
eur_mort = y * vol
assert abs(eur_mort / 1e6 - 361.8) < 0.05 # Ebene 8
```

```
faktor = max(0.0, 1 + e_hd * (hd - hd_ref))
fall = [p * r / 100_000 * faktor for p, r in zip(pop, r0)]
assert abs(faktor - 1.247) < 0.001 and abs(sum(fall) - 152.0) < 0.05
eur_morb = sum(fall) * c_fall
assert abs(eur_morb / 1e6 - 1.09) < 0.005 # Ebene 9
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 - 362.9) < 0.05 # Ebene 10
# Staerkster Treiber und E3-Aussagen
assert abs(yll(t_mittel - 0.5)[1] / y - 0.77) < 0.005
assert abs(yll(t_mittel + 0.5)[1] / y - 1.27) < 0.005
assert abs(d[3] / sum(d) - 0.55) < 0.01
assert sum(c_kal * p * mm / 100_000 * (math.exp(b85 * f * max(0.0, t_mittel - t0)) - 1)
for p, mm, f in zip(pop, m, fa)) == 0.0 # nur Sommermittel => null
# Eine Zelle statt aller Zellen (Zelllauf Berlin, Messwerte aus dem Text): (a) x (b) x (c) x (d)
assert abs(3_595_270 / sum(pop) - 0.982) < 0.0005 # (b) Einwohnersumme Gitter / Fortschreibung
assert abs(0.980 * 1.001 - 0.981) < 0.001 # (c) = Produkt-Eigenheit x Rest
gesamt = 0.948 * 0.982 * 0.981 * 1.020
assert abs(gesamt - 0.932) < 0.001
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 * gesamt - 338) < 1
assert abs((eur_mort + eur_morb) / 1e6 * gesamt / 0.980 - 345) < 1
assert abs(0.948 * 1.020 - 0.967) < 0.001 # (a) x (d), Befund 101
# (d) nachgerechnet am Punkt: sigma 0,5 K, mittelwerttreu, Gauss-Hermite-Mittel
zs = [-2.0201828705, -0.9585724646, 0.0, 0.9585724646, 2.0201828705]
ws = [0.0199532421, 0.3936193232, 0.9453087205, 0.3936193232, 0.0199532421]
uhi = sum(w * yll(t_mittel + 0.5 * math.sqrt(2) * z)[1] for z, w in zip(zs, ws)) / sum(ws)
assert abs(uhi / y - 1.02) < 0.003
# Heim-Extremfall (Abschaetzung von KAP3): alle Heimbewohner 1 K ueber dem Mittel der Kommune
v_heim, v_rest = 1 + 1.54 * (1 - 0.149), 1 + 1.54 * (0 - 0.149)
g_heim, g_rest = 0.149 * v_heim, 0.851 * v_rest
assert abs(v_heim - 2.31) < 0.005 and abs(v_rest - 0.77) < 0.005
assert abs(g_heim - 0.344) < 0.001 and abs(g_rest - 0.656) < 0.001
steig = exzess(b85, t_mittel + 1) / exzess(b85, t_mittel)
assert abs(exzess(b85, t_mittel + 1) - 1.375) < 0.001 and abs(steig - 1.598) < 0.001
d85 = g_heim * steig + g_rest
assert abs(d85 - 1.206) < 0.001
anteil85 = d[3] * L[3] / y
assert abs(anteil85 - 0.284) < 0.001
assert abs(anteil85 * (d85 - 1) - 0.058) < 0.001 # +5,8 % auf den Betrag
```

3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)

$$T_{\text{Zelle}} = T_{\text{DWD}} + \left[\Delta T_{\text{UHI}} - \overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{km}} \right] - \gamma_h \cdot (h - \bar{h})$$

Zeichen	Name	Einheit	Wert/Herkunft
T_{DWD}	DWD-CDC-Rasterwert air_temperature_mean (Jun-Aug)	°C	DWD, 1 km
ΔT_{UHI}	Stadtklima-Zuschlag der Zelle (OSM/SVF-Stadtmodell)	K	Produktmodell; register:95-W124-01
$\overline{\Delta T_{\text{UHI}}}^{1\text{km}}$	Mittel der Zuschläge derselben 1-km-Zelle (Mittelwerttreue)	K	berechnet
$h, \bar{h}$	Geländehöhe Zelle bzw. 1-km-Mittel (DGM)	m	Geländemodell
γ_h	Standard-Temperaturgradient	K/m	0,0065 (ICAO)

Mittelwerttreue: Das DWD-Raster enthält die Wärmeinsel bereits teilweise; das Stadtmodell verteilt nur die Feinstruktur unterhalb 1 km. Beispiel: DWD-Wert 21,0 °C, Zell-Zuschläge +0,5...+2,5 K mit Mittel +1,5 K $\Rightarrow$ die Zellen erhalten 20,0...22,0 °C (**Spanne ± 1 K** um das 1-km-Mittel); das 1-km-Mittel bleibt exakt der DWD-Wert. Kein Doppelkanal — Grün-/Baumkronenanteil steckt genau hier und ist **nicht** zusätzlich Vulnerabilität (Log Nr. 12).

3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)

Herleitung (Rev. 5): je Region 7 Stationen $\times$ 30 Sommer (1991–2020) = 2.730 Wochen-Anomalien (Wochenmittel – Sommermittel desselben Jahres), Quantile an $p_w = (w - 0,5)/13$. Befund der Messung: Verteilung praktisch symmetrisch (Schiefe $-0,003/-0,015/-0,089$), entscheidend ist die Streuung $\sigma_{\text{intra}} = 2,36/2,58/2,57$ K (frühere Setzung 2,0 K zu klein); zwischenjährliche Streuung wird nicht verwendet. Restannahme: UHI verschiebt nur den Mittelwert. Skript/Daten: backend/scripts/kalibrierung/dwd_wochenquantile.py, backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv [33,50].

w	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$q_{w,\text{Nord}}$ [K]	−4,17	−2,81	−2,00	−1,45	−0,99	−0,50	0,00	+0,42	+0,89	+1,54	+2,10	+2,83	+4,22
$q_{w,\text{Mitte}}$ [K]	−4,59	−3,04	−2,27	−1,64	−1,12	−0,57	−0,04	+0,51	+1,05	+1,65	+2,32	+3,16	+4,60
$q_{w,\text{Süd}}$ [K]	−4,67	−2,99	−2,23	−1,65	−1,11	−0,57	−0,03	+0,51	+1,12	+1,75	+2,36	+3,18	+4,46

$$T_w = \bar{T}_{\text{Zelle}} + q_{w,\text{Region}}, \quad w = 1, \dots, 13$$

Regionen-Zuordnung (Befund 3): Die ERF-Region (Nord/Mitte/Süd, Winklmayr) einer Zelle folgt dem Bundesland ihres Standorts (VG250): Nord = HB, HH, MV, NI, SH · Mitte = BE, BB, NW, RP, SL, HE, SN, ST, TH · Süd = BW, BY (identisch im Produktionscode health.REGION_BY_BUNDESLAND und im

Kalibrierskript). Der RKI-4-Zuschnitt (Norden/Osten/Westen/Süden, EB 19/2025) wird **nur diagnostisch** in der Verteilungsprüfung verwendet (§4):
Norden = SH, HH, MV, NI, HB · Osten = BB, BE, SN, ST, TH · Westen = NW, HE, RP, SL · Süden = BW, BY.

3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)

$$D_a = c_{kal} \cdot v_{vers,a} \cdot pop_a \cdot \frac{m_a}{100\,000} \cdot \frac{1}{52} \sum_{w=1}^{13} \left(e^{\beta_a(T_w - T_{0,Region})^+} - 1 \right), \quad \beta_a = \beta_{85+,Region} \cdot f_a$$

$$YLL_{Zelle} = \sum_a D_a \cdot \bar{L}_a$$

Bandweiser Modifikator (Befunde 8/44 — je Faktor nur die Bänder seiner Evidenz):

$$v_{vers,a} = [1 + 1_{a \geq 65} \cdot \beta_{iso}(q_{1P} - \bar{q}_{1P})] \cdot [1 + 1_{a=85+} \cdot \beta_{pfl}(q_{pfl} - \bar{q}_{pfl})]$$

Faktor	Evidenz	wirkt auf Bänder	wirkt auf	Zentrierungsmittel
$\beta_{iso} = 0,90$	Semenza 1996 (Ältere, Todesfälle) [40]	65-74 / 75-84 / 85+	nur D_a (F: keine Morbiditätsevidenz, Log 28)	$\bar{q}_{1P} = 0,346$ [63]
$\beta_{pfl} = 1,54$	Fouillet/Bouchama/Klenk [41,44,60,61]	nur 85+	nur D_a (F: Gegenevidenz [64])	$\bar{q}_{pfl} = 0,149$ [61]
β_d (Distanz)	Nicholl [38] — transportierte Notfälle	— (Sensitivitätsband, Log 20)	—	entfällt im Basiswert

Alle Faktoren mittelwertzentriert (§3.2; Bundesmittel = 1 je Band) — damit kalibrierneutral.

Herleitung der ERF-Steigungen $\beta_{85+,Region}$ (Anker #beta-erf; Befund 60i): Winklmayr Abb. 3 publiziert Kurven, keine Steigungszahlen. Ablesekette: relatives Risiko der 85+-Kurve bei 25 °C Wochenmittel je Region (2012–2021): $RR \approx 1,40$ (Nord) / 1,35 (Mitte) / 1,25 (Süd); mit $\beta = \ln(RR)/(25 - T_0)$: Nord $\ln 1,40/5,3 = 0,0634$ · Mitte $\ln 1,35/4,8 = 0,0625$ · Süd $\ln 1,25/4,2 = 0,0531$ K⁻¹. **Rev. 7:** Der Süd-Wert ist per Holdout-Nachschätzung modellintern auf $0,0531 \times 1,65 = 0,0876$ K⁻¹ angehoben (Verfahren, Identifikation und Band in §4, Anker #beta-sued; Nord/Mitte unverändert — Basiswerte der Formeln sind 0,0634/0,0625/0,0876).

```
# test: beispiel_95_beta_ablesekette
# beta = ln(RR bei 25 °C) / (25 - T0) je Region (Anker #beta-erf)
import math
for rr, t0, soll in [(1.40, 19.7, 0.0634), (1.35, 20.2, 0.0625), (1.25, 20.8, 0.0531)]:
    assert abs(math.log(rr) / (25.0 - t0) - soll) < 0.0002
```

(a) Rückrechnung der Altersfaktoren f_a (Befund 32; §3.9 „Abgeleitet“): Für kleine $\beta \Delta$ gilt je Band Todesfälle_a ∝ pop_a · m_a · β_a , also $f_a \propto \text{Anteil}_a / (\text{pop}_a \cdot m_a)$ — **lineare Näherung, gekennzeichnet**; ihre Güte wird in §4 (Altersverteilungs-Ist) geprüft. Mit den RKI-Anteilen 2026 (6,5/12,9/25,2/55,5 % [12]) und den Sterbefällen 2023 (pop_a m_a = 138.024/166.312/302.921/420.949 [49]): $f_a^{\text{roh}} = 0,065/138.024 = 4,709 \cdot 10^{-7}$ · 0,129/166.312 = 7,757 · 10⁻⁷ · 0,252/302.921 = 8,319 · 10⁻⁷ · 0,555/420.949 = 1,3184 · 10⁻⁶; normiert auf 85+ = 1:

$$f_a = 0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0$$

Die Rev.-5-Werte (0,404/0,577/0,620) waren mit den alten Basissterberaten gerechnet und sind mit den korrigierten m_a inkonsistent (u65 –12 %); die Kopplung $f_a \leftrightarrow m_a$ (§3.9) ist hiermit neu gerechnet, der Kalibrierlauf (§4) nutzt die neuen Werte.

```
# test: beispiel_95_fa_rueckrechnung
# f_a = (Anteil_a/Sterbefaelle_a), normiert auf 85+ (lineare Naeherung, §3.3a)
shares = {"u65": 0.065, "a65_74": 0.129, "a75_84": 0.252, "a85p": 0.555}
deaths = {"u65": 138_024, "a65_74": 166_312, "a75_84": 302_921, "a85p": 420_949}
raw = {b: shares[b] / deaths[b] for b in shares}
fa = {b: raw[b] / raw["a85p"] for b in raw}
for b, soll in [{"u65", 0.357}, {"a65_74", 0.588}, {"a75_84", 0.631}, {"a85p", 1.0}]:
    assert abs(fa[b] - soll) < 0.001
```

(b) Pflegeheim-Term β_{pfl} (Befund 9 — Kette vollständig): OR (Heim vs. Nicht-Heim, 85+) = Exzess-Verhältnis × Basissterblichkeits-Verhältnis. (1) Exzess-Verhältnis: Fouillet 2006, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort): Heime 1,9 [1,7–2,1] vs. Wohnung ≥ 75: 1,9 ⇒ **1,0** — der relative Hitze-Exzess ist gleich; das Mehr-Risiko der Heimbewohner liegt im Niveau. (2) Basissterblichkeits-Verhältnis: Heim ≈ 0,34/Jahr (0,65 %/Woche × 52, WldO [61]); Nicht-Heim-85+ aus $m_{85+} = 0,1480$ und $\bar{q}_{pfl} = 0,149$: $(0,1480 - 0,149 \cdot 0,34)/0,851 = 0,1144 \Rightarrow 0,34/0,1144 = \mathbf{2,97}$. (3) OR = 1,0 × 2,97 ≈ **3,0** (Band 2,2–6,0; Stützen: Bouchama [41] „nicht selbstversorgungsfähig“ OR 2,97 — Referenzgruppe zu 56 % selbst pflegebedürftig, daher nur qualitative Untergrenzen-Stütze ≈ 3; Klenk [44] belegt die **ERF-Gültigkeit im Heim-Setting** (+26 %/+62 % bei 32–34/≥ 34 °C), nicht das Niveau — umgewidmet per Befund 9). Übersetzung: $\beta_{pfl} = (3,0 - 1)/[1 + 0,149(3,0 - 1)] = 2,0/1,298 = \mathbf{1,54}$ (Band 1,0–2,9). Wirkung: 85+-Zelle ohne Heim ×0,77, mit $q = 0,30 \times 1,23$.

```
# test: beispiel_95_or_uebersetzungen
# beta_iso = (OR-1)/[1+q(OR-1)]; OR=2,3, q_1P=0,346 (Mikrozensus 2023) => 0,90
b_iso = (2.3 - 1) / (1 + 0.346 * (2.3 - 1))
assert abs(b_iso - 0.90) < 0.005
# beta_pfl-Kette (§3.3b): m_nichtheim, Verhaeltnis, OR=3,0 => 1,54
m_nh = (0.14800 - 0.149 * 0.34) / 0.851
assert abs(m_nh - 0.1144) < 0.0005
assert abs(0.34 / m_nh - 2.97) < 0.02
b_pfl = (3.0 - 1) / (1 + 0.149 * (3.0 - 1))
assert abs(b_pfl - 1.54) < 0.005
assert abs((1 + b_pfl * (0.0 - 0.149)) - 0.77) < 0.005 # 85+-Zelle ohne Heim
assert abs((1 + b_pfl * (0.30 - 0.149)) - 1.23) < 0.005 # q = 0,30
```

```
# Zentrierungsmittel: 424.300 vollstationaer 85+ / 2.844.213 EW 85+ = 0,149
assert abs(424_300 / 2_844_213 - 0.149) < 0.001
```

Semantik der Wochensumme: $e^{\beta_a(T_w - T_0)} - 1$ ist die relative Übersterblichkeit (RR – 1) der Woche w ; multipliziert mit den Basissterbefällen der Woche ($\text{pop}_a m_a / 52$) ergibt sie deren zusätzliche Todesfälle; die Jahressumme sind die 13 Wochenbeiträge. Am Sommermittel ($\approx 18,5^\circ\text{C}$, unter allen Schwellen) käme fast überall null heraus — deshalb die Quantil-Verteilung.

```
# test: beispiel_95_wochenbeitrag
# Mini-Beispiel Band 85+, Region Mitte: T_w=23,0 °C, T_0=20,2 °C, beta=0,0625;
# 40 Basissterbefaelle der Woche => ~7,6 zusaetzliche Todesfaelle
import math
rr_minus_1 = math.exp(0.0625 * (23.0 - 20.2)) - 1
assert abs(rr_minus_1 - 0.19) < 0.005
assert abs(rr_minus_1 * 40 - 7.6) < 0.1
```

```
# test: beispiel_95_zelle_yll
# Beispielzelle Region Mitte: 15 Personen 85+, D=0,018 Faelle/Jahr
# => 0,075 YLL (L_85+ = 4,16, Rev. 8); x VOLY 160.800 => ~12.040 EUR/Jahr
yll = 0.018 * 4.16
assert abs(yll - 0.0749) < 0.0005
assert abs(yll * 160_800 - 12_040) < 50
# Sensitivitaet VSL-Weg: 0,018 x 4,7 Mio. = 84.600 EUR (korrigiert, Befund 57)
assert abs(0.018 * 4_700_000 - 84_600) < 1
```

3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)

$$F_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{r_{0,a}}{100\,000} \cdot \max(0, 1 + e_{\text{HD}} \cdot (\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}}))$$

- **HD-Term zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt** (Befund 59): Zellen unter der Referenzlast reduzieren die Baseline anteilig ($\text{HD} = 0 \rightarrow$ Faktor 1 – 0,024·7,2 = 0,83); damit ist der Term bevölkerungsgewichtet erwartungstreu um die Referenz (kein Jensen-Rest des früheren Positivteils — der in r_0 enthaltene Durchschnittseffekt wird nicht doppelt gezählt). **Dokumentierte Grenze:** Die verbleibende Baseline ist bevölkerungsproportional — der §3.1-Lackmustest („Kommune ohne Treiber $\rightarrow \sim 0$ “) gilt für die **Mortalität**, nicht für den Morbiditäts-Sockel (nicht-wetterlicher T67-Kern: Anstrengung, Innenraum); eine Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitzeproportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus der r_0 -Herleitung) ist die dokumentierte Alternative (Log 29).
- **Modifikatoren im F-Pfad** (Befunde 7/58): **keine** — β_{pl} hat Gegenevidenz (Flandern: Hospitalisierung OR 0,96 n. s. bei Mortalität OR 1,61 [64]), β_d ist für Einweisungen richtungsunklar, und für β_{iso} existiert nur Mortalitätsevidenz (Semenza misst Todesfälle) $\rightarrow$ alle Default 1 (§3.2: unbelegte Modulatoren; Log 28).
- $e_{\text{HD}} = 0,024$ (**konditional**) **als Basis** (Befund 5; Log 19): der konditionale Wert misst den marginalen Effekt eines *zusätzlichen* Hitzetags und ist konsistent zur Untergrenzen-Linie; unkonditional 0,054 als Obergrenze des Bands, Hitzewellentag 0,061. **Harvesting:** keine zusätzliche Korrektur auf F — die K&Z-Jahresaggregate enthalten die Verschiebeeffekte bereits ($> 90\%$ Reduktion der Tageseffekte im Aggregat [18]).
- $\text{HD}_{\text{ref}} = 7,2$ **Tage/Jahr** (Befunde 6/60iii; Anker #hd-ref): bundesweites Mittel der Hitzetage ($T_{\text{max}} > 30^\circ\text{C}$) der K&Z-Beobachtungsperiode 1999–2008 — Fundstelle: Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/IZA-DP 7875 [62] (Beschreibung des Panels, „Ø 7,2 Hitzetage/Jahr“); das ist die Hitzetag-Last, unter der die Baseline $r_{0,a}$ gemessen wurde — verhindert Doppelzählung des Durchschnittseffekts; räumlich konstanter Registry-Parameter.
- **HD-Datenquelle** (Befund 38): DWD-CDC-Raster hot_days (1 km), am Zell-/Kommune-Standort abgegriffen — **ohne UHI-Verschiebung**; das Produkt implementiert keine solche Umrechnung (Ist-Stand inputs.py: „dwd_cdc_raster“). Richtung: Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen; UHI $\rightarrow$ hot_days-Umrechnung als dokumentierte Erweiterung (Fortschreibungsvermerk, Log 25). Die Rev.-5-Formulierung „+ UHI-Verschiebung“ beschrieb Nicht-Implementiertes.
- Altersschichtung: hitzeassoziierte Einweisungen konzentrieren sich auf Ältere (Herz-Kreislauf/Nieren; T67-Raten steigen steil mit Alter [16,18]). K&Z ohne numerische Alterstabelle (Fig. 9; top-kodiert > 75) — e_{HD} als gleiche relative Elastizität über alle Bänder (dokumentierte Annahme, Band aus dem Fouillet- Altersgradienten); das absolute Altersmuster entsteht über $r_{0,a}$.
- $r_{0,a}$ -**Herleitung** (Befunde 4/60iv, Anker #r0-a): Gesamtrate $r_0 = \text{T67-Kern} + \text{dauerhaft kodierter Kreislauf-Kern}$. (1) T67 direkt: $\emptyset \approx 1.400/\text{Jahr} + 83.456 \text{ Mio.} = 1,68/100.000\text{-Jahr}$ [16]. (2) Kreislauf-Kern: Herz-Kreislauf trägt **11,9 %** des Einweisungs-Exzesses (K&Z Tab. 3 [62]) — je Hitzetag konditional $0,119 \times 1,408 = 0,168$ bzw. unkonditional $0,119 \times 3,106 = 0,370$ je 100.000; $\times 7,2$ Hitzetage/Jahr = **1,21...2,66**/100.000-Jahr. (3) Summe: $1,68 + 1,21...2,67 \Rightarrow$ **3,5 (2,9-4,4) je 100.000-Jahr** [16,18,62]. Altersaufteilung: Raten **1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6** je 100.000 — bevölkerungsgewichtete Summe: $(64.747.448 \cdot 1,9 + 9.569.640 \cdot 6,3 + 6.294.744 \cdot 10,8 + 2.844.213 \cdot 15,6) / 83.456.045 = 3,54 \checkmark$; das entspricht dem Verhältnis **1 : 3,3 : 5,7 : 8,2** (der Rev.-5-Text „1:5:8:10“ war mit den Raten inkonsistent und ist ersetzt). Das Altersprofil ist eine **gekennzeichnete Abschätzung** (§3.9 „Abgeschätzt“) am Steilheitsmuster der Kreislauf-Morbidität (qualitative Stütze: KHK-Sterblichkeit 65–79 ≈ 239 vs. 80+ ≈ 1.476 je 100.000, GBE); die altersspezifischen T67-/100–199-Raten (GENESIS 23131-0002 / GBE) sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke) und ersetzen die Aufteilung, sobald verfügbar (Registry-Vermerk).

```
# test: beispiel_95_r0_kette
# r_0-Zusatzterm (Anker #r0-a): Kreislauf-Anteil 11,9 % x Elastizitaet x 7,2 Tage
u = 0.119 * 1.408 * 7.2 # konditional
o = 0.119 * 3.106 * 7.2 # unkonditional
assert abs(u - 1.21) < 0.01 and abs(o - 2.66) < 0.01
assert abs(1.68 + u - 2.9) < 0.05 and abs(1.68 + o - 4.4) < 0.1
```

```
# test: beispiel_95_r0_normierung
# r_0,a bevoelkerungsgewichtet = 3,54 je 100.000; Verhaeltnis 1:3,3:5,7:8,2 (§3.4)
pop = {"u65": 64_747_448, "a65_74": 9_569_640, "a75_84": 6_294_744, "a85p": 2_844_213}
r0 = {"u65": 1.9, "a65_74": 6.3, "a75_84": 10.8, "a85p": 15.6}
mean = sum(pop[b] * r0[b] for b in pop) / sum(pop.values())
```

```

assert abs(mean - 3.54) < 0.01
assert abs(r0["a65_74"] / r0["u65"] - 3.3) < 0.05
assert abs(r0["a75_84"] / r0["u65"] - 5.7) < 0.05
assert abs(r0["a85p"] / r0["u65"] - 8.2) < 0.05

```

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation

$$\text{€}_{\text{Zelle}} = \text{YLL}_{\text{Zelle}} \cdot \text{VOLY} + F_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Fall}}, \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}} (\text{Ausweis: YLL} / \text{Fälle} / \text{€})$$

VOLY-Herleitung (MK-4.0-Regel): Amann 2020a Tab. 3.15: 79.500 €₂₀₀₅; Anpassung VPI 2005→2024 × 1,4638 · Kaufkraft-Raumtransfer EU27→DE mit Elastizität 0,85 × 1,1792 · Einkommensentwicklung $\hat{0},85 \times 1,1719 \Rightarrow$ **160.800 €₂₀₂₄** (Preisstand-Label korrigiert, Befund 10: alle Indexendpunkte sind 2024). **Band** (Befund 10, definiert): Untergrenze 136,4 T€ (ohne Raumtransfer: 79.500 × 1,4638 × 1,1719); Obergrenze **165,6 T€** (Raumtransfer ohne Elastizität: 79.500 × 1,4638 × 1,2140 × 1,1719) — der Rev.-5-Wert 169,5 T€ reproduzierte mit keiner Faktorkombination und ist ersetzt. VSL nur Sensitivität: 6,19 Mio. €₂₀₂₄ (MK-konsistent; ÷ VOLY = 38,5 LJ, Konsistenz-Check ✓), 4,7 Mio. €₂₀₂₄ (EU-Referenz) und 3,5 Mio. € (Nutzer-Setzung der Arbeitsmappe vor Fortschreibung, Befund 50). $c_{\text{Fall}} = 6.996 \text{ €}_{2023} \times (119,3/116,7) =$ **7.152 €₂₀₂₄** — **Proxy** (Durchschnitt **aller** Krankenhaufälle; hitzeassoziierte Fälle haben einen anderen Fallmix; Befund 42; DRG-basierte Sätze als Sensitivität benannt).

```

# test: beispiel_95_voly_kette
# VOLY-Kette: 79.500 x 1,4638 x 1,1792 x 1,1719 = ~160.800 EUR (Preisstand 2024)
v = 79_500 * 1.4638 * 1.1792 * 1.1719
assert abs(v - 160_800) < 200
# Band: Untergrenze ohne Raumtransfer; Obergrenze Raumtransfer ohne Elastizitaet (Befund 10)
assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.1719 - 136_400) < 200
assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.2140 * 1.1719 - 165_600) < 200
# c_Fall auf 2024 indexiert: 6.996 x 119,3/116,7 = 7.152 (Befund 23)
assert abs(6_996 * 119.3 / 116.7 - 7_152) < 2

```

```

# test: beispiel_95_basisraten
# m_a = Sterbefaelle 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 (je 100.000)
for tote, ew, soll in [(138_024, 64_747_448, 213.2), (166_312, 9_569_640, 1_737.9),
                      (302_921, 6_294_744, 4_812.3), (420_949, 2_844_213, 14_800.2)]:
    assert abs(tote / ew * 100_000 - soll) < 0.5
# L_85+ (Anker #1-a, Rev. 8 EXAKT sterbefallgewichtet; Anlage
# l85_sterbefallgewichtung.csv): Einzeljahres-Summen 85-94 + 95+-Rest je
# Geschlecht (12613-02) x e(x) (12613-b01/-b02) => m 3,963 / w 4,281;
# m/w-Kombination mit STERBEFAELLEN 2023 (161.178 M / 259.771 F) => 4,16
lm, lw = 3.963, 4.281
d_m, d_w = 161_178, 259_771
assert d_m + d_w == 420_949 # Kreuzcheck: Summe 85+ == Tab. 12613-03
lg = (d_m * lm + d_w * lw) / (d_m + d_w)
assert abs(lg - 4.159) < 0.002
# Alte Rev.-7-Kette zur Einordnung (Bevoelkerungsgewichte, Untergrenzen-
# Stuetzstellen; beide Naeherungsfehler wirkten aufwaerts, Befund 22): der
# MAENNER-Pfad ergab 4,97; mit weiblich 5,69 bevoelkerungsgewichtet kombiniert
# war der Rev.-7-Berichtswert 5,44
assert abs((754_258 * 5.47 + 197_380 * 3.55 + 38_654 * 2.37) / 990_292 - 4.97) < 0.01
assert abs((990_292 * 4.97 + 1_853_921 * 5.69) / 2_844_213 - 5.44) < 0.01

```

$\bar{L}_a$ -Kette (Anker #1-a; Befund 60ii; **Rev. 8**): u65: $e(60)$ (86 % der u65-Sterbefälle entfallen auf 50–64); 65–74: $e(70)$; 75–84: $e(80)$ (bandmittige Stützstellen, m/w bevölkerungsgewichtet — unverändert). **85+ exakt sterbefallgewichtet** (löst Befund 22): reale Sterbefälle 2023 nach Einzelterjahren 85–94 (Tab. 12613-02 [49]) × $e(x)$ der Sterbetafel 2022/2024 [48]; die 95+-Restzeile („95 und älter“) mit tafelintern sterbefallgewichtetem $\bar{e}(95+) = 2,151$ (m) / 2,455 (w) — die einzige verbleibende, gekennzeichnete Restnäherung. Geschlechter-Kombination mit **Sterbefällen** (161.178 M / 259.771 F; Kreuzcheck gegen Tab. 12613-03 exakt): männlich 3,963 · weiblich 4,281 $\Rightarrow$ **4,16 J** (Band [4,16, 4,20]; Obergrenze mit $e(95)$ -Stützstelle statt $\bar{e}(95+)$). Die Rev.-7-Kette (5,44) trug zwei gleichgerichtete Näherungsfehler — Bevölkerungsgewichte und Untergrenzen-Stützstellen —, daher fällt die Korrektur (–1,28 J, ≈ -8 % auf die YLL-Bundessumme) größer aus als die frühere Abschätzung –0,3...–0,5 J. Reproduzierbar: Skript `l85_sterbefallgewichtung.py`, Anlagen `l85_sterbefallgewichtung.csv` / `.md` [50]. Kopplungen (§3.9) neu gerechnet: Beispiel `beispiel_95_zelle_yll`, Zeichentabelle, §7-Block, Sanity-Anker.

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u65 · 65–74 · 75–84 · 85+	—	Zensus-Altersbänder
c_{Fall}	Behandlungskostensatz je Fall (Proxy : Ø aller KH-Fälle)	€ ₂₀₂₄	7.152 = 6.996 € ₂₀₂₃ × 119,3/116,7 [17,19]; register:95-E02-02
c_{kal}	Kalibrierfaktor, ein nationaler Skalar (§3.4; Herleitung §4) — Fit auf bevölkerungsgewichteten Reihen, keine Pauschalkorrektur	—	0,581 (Fenster 2012–2024, in-sample; Sensitivitäten: ohne Süd-Nachschätzung 0,661, Vollreihe 0,660, inkl. vorl. 2025 0,651, Voll-Holdout 0,567 → Prüfstein ebenfalls 12/16); herleitung:#c-kal, #t-povw [50]
D_a	hitzebedingte Todesfälle der Zelle im Band a (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
e_{HD}	rel. Mehr-Einweisungen je Hitzetag (> 30 °C), konditional	1/Tag	0,024 (Band 0,024–0,061; unkond. 0,054), K&Z Tab. 1 [18,62]; register:95-E02-02; Log 19

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
f_a	Altersfaktor der RR-Steigung rel. zu 85+	—	0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0 — Rückrechnung §3.3a (lineare Näherung, gekennzeichnet); herleitung:#f-a
F_{Zelle}	hitzeassoziierte Erkrankungsfälle (Teilausweis)	1/Jahr	Ergebnis
HD, HD_{ref}	Hitzetage der Zelle (DWD-CDC hot_days 1 km, ohne UHI — §3.4) / Referenz = K&Z-Basisperiode	Tage/Jahr	HD: DWD-CDC [33]; $HD_{\text{ref}} = \mathbf{7,2}$ (Ø 1999–2008 [18]); herleitung:#hd-ref
$\bar{L}_a$	Restlebenserwartung je Band (Sterbetafel 2022/2024; u65–75–84 Stützstellen e(60)/e(70)/e(80); 85+ exakt sterbefallgewichtet, Rev. 8)	Jahre	23,39 / 15,59 / 8,90 / 4,16 (85+–Band [4,16, 4,20]; Anlage l85_sterbefallgewichtung.csv) [48,49]; herleitung:#l-a
m_a	Basissterberate je Band (Sterbefälle 2023 ÷ Bev. 31.12.2023)	1/100.000·a	213,2 / 1.737,9 / 4.812,3 / 14.800,2 [49]; herleitung:#m-a
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m; register:95-R35-01
q_{1P} , $\bar{q}_{1P}$	Anteil allein lebender 65+ der Zelle / Bundesmittel	—	Zelle: Zensus-2022-Haushaltsgitter (Fallback s. u.); $\bar{q} = \mathbf{0,346}$ (Mikrozensus 2023 [63]); Zensus-Gitterwert ersetzt bei Integration; herleitung:#qbar-1p
q_{pfl} , $\bar{q}_{pfl}$	Heimbewohner-Anteil an der 85+–Bevölkerung / Bundesmittel	—	OSM × Pflegestatistik 2023 (Proxy , Fallback s. u.); $\bar{q} = 424.300/2.844.213 = \mathbf{0,149}$ [61]; herleitung:#qbar-pfl
$q_{w, \text{Region}}$	empirisches Anomalie-Quantil der Sommerwoche	K	Tabelle §3.2; wochenquantile_region.csv [33,50]
$r_{0,a}$	Baseline-Einweisungsrate je Band	1/100.000·a	1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2; Summe 3,54; Band ×0,6–1,6 = Summen-Band 2,9–4,4 [×0,83–1,26] kombiniert mit Altersprofil-Unsicherheit ±25 % [Option-B-Profil §3.4] ⇒ ≈ ×0,6–1,6) — Herleitung §3.4, Altersprofil gekennzeichnete Abschätzung [16,18,62]; herleitung:#r0-a
$T_{0, \text{Region}}$	Wirkschwelle Wochenmittel	°C	19,7 / 20,2 / 20,8 (N/M/S), Winklmayr [11]; register:95-E02-01
T_w	Wochenmitteltemperatur der Sommerwoche	°C	berechnet
$\bar{T}_{\text{Zelle}}$	Sommertemperatur (24-h, §3.1) — Kartenebene	°C	DWD-CDC-Raster 1 km [33] + Stadtklima-Zuschlag, mittelwertreu (§3.1); register:95-W124-01
$v_{\text{vers},a}$	bandweiser Versorgungs-/Isolations-Modifikator (§3.3; Demografie steckt genau einmal in pop_a)	—	berechnet
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136,4–165,6 T€; Herleitung §3.5 [19]); herleitung:#voly
YLL_{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis
$(x)_+, 1$	Positivteil $\max(0, x)$; Band-Indikator	—	Notation
β_a , $\beta_{85+, \text{Region}}$	RR-Steigung je Band; Basiswert 85+ je Region (Süd: Rev.-7-Nachschätzung)	K ^{−1}	0,0634 / 0,0625 / 0,0876 (N/M/S; Süd = 0,0531 [11] × 1,65, Band 1,45–1,85); register:95-E02-01; herleitung:#beta-sued
β_d	Distanz-Effekt — Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log 20)	1/km	≈ 0,001 (0–0,002) [38]; register:95-R36-01; Hilfsfrist [39] nur Screening
β_{iso}	Isolations-Effekt, OR-übersetzt: $(OR - 1) / [1 + \bar{q}(OR - 1)]$; nur D-Pfad, Bänder 65+	—	$(2,3 - 1) / [1 + 0,346 \cdot 1,3] = \mathbf{0,90}$ (Band 0,3–1,4 = Übersetzung eines OR-Bands ≈ 1,4–3,7 — KI-Approximation, gekennzeichnete Abschätzung §3.9) [40,63]; register:95-S152-02
β_{pfl}	Pflegeheim-Effekt (nur Band 85+, nur D-Pfad)	—	$(3,0 - 1) / [1 + 0,149 \cdot 2,0] = \mathbf{1,54}$ (Band 1,0–2,9); Kette §3.3b [41,44,60,61]; register:95-S153-01
δ_{HAP}	Hitzeaktionsplan-Dämpfung — multiplikativ auf den Wochen-Exzess (RR−1); Maßnahme §5	—	0,95 (0,85–1,00) [45,47]; register:95-S158-01

Datenebenen der v_{vers} -Zellgrößen (Rev. 8; §3.1-Datenebenen- Anlagepflicht der Aufgabe, ersetzt die Rev.-5-Fallback-Definitionen aus Befund 25 — Verifikationsergebnis der Integration 30.08.2026: keine der beiden Zellgrößen war produktseitig verfügbar):

- q_{pfl} — **Ebene CARE_HOME_SHARE_85P („neu anzulegen“; wird von /integriere-risiko angelegt)**: Quelle OSM-Pflegeeinrichtungen (amenity=nursing_home sowie social_facility=nursing_home|assisted_living), keyless über den bestehenden kommunalen OSM-Ingest (kein

nationaler Lauf). Zell-Ableitungsregel: Einrichtungs-Gewicht w_z je Zelle — Polygone mit ihrer Grundfläche in m^2 , Punkt-Features mit dem **Mindestgewicht 400 m^2** (typische Grundfläche eines kleinen Pflegeheims; auch Polygone werden auf dieses Minimum angehoben, damit Punkt- und Flächen-Tagging vergleichbar wiegen — gekennzeichnete Setzung); verteilt wird **nur über Zellen mit** $\text{pop}_{85+,z} > 0$ (Heim-Gewichte in Zellen ohne erfasste 85+-Bevölkerung — Zensus-Geheimhaltung kleiner Besetzungen — werden der Gewichtssumme entzogen, kein stiller Verlust an der Kappung); die Heimbewohner der Kommune $\bar{q}_{\text{pfl}} \cdot \text{pop}_{85+, \text{Kommune}}$ werden proportional w_z auf diese Zellen verteilt; $q_{\text{pfl},z} = \min(1, \text{Heimbewohner}_z / \text{pop}_{85+,z})$. **Normierung:** per Konstruktion kommunen-erwartungstreu ($\sum_z q_{\text{pfl},z} \text{pop}_{85+,z} = \bar{q}_{\text{pfl}} \text{pop}_{85+}$, vor Kappung) — kalibrierneutral je Kommune; die Kappung bei 1 ist ein kleiner, dokumentierter Restfehler. **Bewusste Fortschreibung von Befund 25(b):** statt Skalierung auf Kreis-Summen der Pflegestatistik (Tab. 22421 je Kreis ist nicht keyless abrufbar) die Kommunen-Erwartungstreu mit dem Bundesmittel — regionale Heimquoten-Unterschiede zwischen Kommunen bleiben ununterschieden (Proxy, gekennzeichnet; Log 35). Fallback: Kommune ohne OSM-Pflegeeinrichtung $\rightarrow q_{\text{pfl}} = \bar{q}$ (OSM-Lücke nicht von „keine Heime“ unterscheidbar — dokumentiert).

- q_{1P} — **Ebene SINGLE_HH_SHARE_65P („geparkt — Datenquelle fehlt“; §3.1):** Es existiert keine offene Zellquelle (Zensus-2022-Gitter ohne 1P×65+-Kreuzung und ohne Gesamt-1P-Anteil; Mikrozensus nur Bundesebene). Bis zur Beschaffung gilt $q_{1P} = \bar{q}_{1P}$ (Faktor 1, kalibrierneutral). **Watchlist:** Zensus-Gitterdaten-Nachlieferungen (destatis.de/gitterdaten) und Zensus-Datenbank-Haushaltstabellen auf Gemeinde-/100-m-Ebene; bei Verfügbarkeit greift Befund 25(a) (Gesamt-1P-Anteil × Alterskorrektur) bzw. die direkte Kreuzung.

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

Screening-Index über die kuratierten Ketten: $\hat{H}(\text{E02: HEAT_WAVE}) \times \hat{E}(\text{R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE / VULNERABLE_GROUPS_POPULATION}) \times \hat{V}(\text{S152-S158: HEALTHCARE_ACCESS / HEAT_SENSITIVITY})$; $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfad getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Begriff definiert (Befund 21): „konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig **unterschätzend** (Untergrenze), wie in §1.2 des M0-Rahmens.

Nationaler Anker Mortalität — revidierte RKI-Reihe (Epid Bull 19/2025, Anhang 1, CC BY); **Auswahl der markanten Jahre** (Befund 63 — die vollständige Reihe steht in der xlsx-Anlage `rki_eb19_2025_anhang_bundeslaender.xlsx`, die Fits nutzen **alle** signifikanten Jahre des jeweiligen Fens-ters — 13 bzw. 26 Jahre, Einzeljahre in `c_kal_rev6_ergebnis.md`): 1994: 10.200 · 2003: 10.200 · 2006: 7.700 · 2010: 4.090 · 2013: 3.500 · 2015: 7.000 · 2018: 8.500 · 2019: 6.800 · 2020: 3.700 · 2022: 4.500 · 2023: 3.100 · 2024: 2.800. 2025 (≈ 2.500 , Wochenbericht KW 38) ist **vorläufig** und geht nicht in die Basis ein (Befund 24; Sensitivität unten); 2026 (laufend) ausgeschlossen. Signifikant = untere Prädiktionsgrenze > 0 . Kommunale Zusatz-Anker: Hessen 2018 ≈ 920 / Berlin 2018 ≈ 460 (85+: 260–320 je 100.000 [14]) [11–14].

Kalibrierbasis Rev. 7 — bevölkerungsgewichtete Sommermittel (Anker `#t-povw`; Auflösung der Befund-1-Hauptkomponente ohne Zell-Lauf): Die Kalibrier-Zeitreihen sind ab Rev. 7 **bevölkerungsgewichtete** Sommermitteltemperaturen je Bundesland und Jahr — DWD-CDC-JJA-Raster (1 km) am Repräsentanzpunkt jeder der **10.853** Gemeinden mit Zensus-2022-Bevölkerung [65, 66] (96 VG250-Gemeinden ohne Zensus-Eintrag übersprungen; Daten-Pins im Ergebnis-MD: `zensus_gemeinde.json sha256 124fd7a7a15b`, `DE_VG250.gpkg sha256 f229550c8018`) (Skript `calibrate_heat_mortality_rev7.py`, Anlagen `sommermittel_bundesland_povw.csv`, `temperatur_offsets_bundesland.csv` [50]). Damit ist die dominante Näherungsfehler-Komponente des Rev.-6-Laufs (Bevölkerung wohnt wärmer als das Landes-Flächenmittel) **direkt gemessen statt pauschal korrigiert** — die $\times 0,82$ -Zentralkorrektur und ihr Band entfallen. Gemessene Offsets (bevölkerungsgewichtet — Flächenmittel, Ø 1992–2024): **Deutschland +0,53 K**; stark heterogen (Hessen +1,05 · BW +0,84 · Berlin +0,85 · BY +0,57 · MV +0,01 K) — die Rev.-6-Abschätzung (+0,2...+0,4 K) war zu niedrig, genau wie der Kovarianz-Vorbehalt (Befund 67) vermutete. **Verbleibender dokumentierter Rest** (Fortschreibungsvermerk **kommunale Stichproben-Abgleiche** — §3.4-Ressourcen-Regel: ein nationaler 100-m-Vollraster-Lauf ist als Prüf-/Abgleichinstrument unzulässig (Log 34); nicht abnahmerelevant): UHI-Feinstruktur unterhalb der Gemeinde — Konvexitätsbeitrag als **Modellrechnung gegen die weiterhin gesetzte** Streuung $\sigma = 0,5$ K: $\times 1,023$ – $1,024$ (mittelwerttreu; σ -Abschätzung wie in Rev. 6 aus der ± 1 -K-Spanne der Zellabweichungen um das Gebietsmittel, Gleichverteilungsannahme $\Rightarrow \sigma \approx 2/\sqrt{12} \approx 0,5$ K — **keine Messung**; der Messpfad „ σ aus dem Stadtmodell“ gehört zum Stichproben-Abgleich) — sowie intra-kommunale Bevölkerungsgewichtung.

Kalibrierlauf Rev. 7 (Ergebnis `c_kal_rev7_ergebnis.md` [50]; Produktionsnähe: Gemeindepunkt-Temperaturen aus derselben DWD-Rasterfamilie, die das Produkt je Zelle nutzt):

- **Fit: ein nationaler Skalar** $c_{\text{kal}} = 0,581$ (Anker `#c-kal`) — Kleinste Quadrate durch den Ursprung, **Fenster 2012–2024** (13 signifikante Jahre; $R^2 = 0,65$; 8/13 Jahre im RKI-PI), mit nachgeschätzter Süd-ERF (s. u.). Das Fenster enthält die Prüfhjahre 2018/2019/2022 — der Niveau-Skalar selbst ist damit **in-sample** gefittet (präzise Kennzeichnung, Befund 78; Voll-Holdout-Variante s. Verteilungsprüfung). Sensitivitäten: ohne Süd-Nachschätzung 0,661; Vollreihe 1992–2024: 0,660; inkl. vorläufigem 2025: **0,651** (povw-Reihe hierfür bis 2025 verlängert — 2025 bleibt außerhalb der Basis; Befund 77); Voll-Holdout (Fenster ohne 2018/19/22): **0,567**. **Band [0,55, 0,67]** — außenrundend aus der Stützen-Spanne 0,559–0,661: Untergrenze aus dem $s_{\text{Süd}}$ -Profil-Band ($s_{\text{Süd}} = 1,85 \rightarrow c = 0,559$; $1,45 \rightarrow 0,604$), Obergrenze aus ohne-Süd-/Vollreihen-Sensitivität (0,661/0,660); die Voll-Holdout-Stütze 0,567 liegt im Band (Befund 80). Begründung der Fensterwahl unverändert (Befund 21, empirisch): der **zeitliche Holdout** (Fit 1992–2015 $\rightarrow$ Prüfung 2016–2024) trifft out-of-sample nur 2/9 Jahre im PI und überschätzt systematisch (+7...+185 %) — die Vollreihe extrapoliert die heutige ERF-Ära schlecht. Es gibt **keine Pauschalkorrektur und keine regionalen Übergangsfaktoren mehr** — genau ein Skalar (§3.4).
- **ERF-Nachschätzung Süd** (Anker `#beta-sued`; §3.4-konforme Antwort auf die Rev.-6-Schiefelage — „Wirkungsfunktion regional nachschätzen, nicht die Kalibrierung regionalisieren“): Ein multiplikativer Skalar s_R auf $\beta_{85+,R}$, gefittet per Kleinste-Quadrate auf den Log-Verhältnissen der signifikanten Bundesland-Jahre 2012–2024 **ohne die Validierungsjahre 2018/2019/2022** (Holdout). **Identifikationsdiagnose** (Zielfunktionsprofile im Ergebnis-MD): Nord hat im Fit-Set **0** signifikante Land-Jahre (Profil flach — nicht identifizierbar, bleibt 1,0); Mitte-Optimum liegt exakt bei 1,0 (bleibt 1,0; 12 Beobachtungen); Süd ist mit 7 Beobachtungen klar identifiziert (parabolisches Minimum): $s_{\text{Süd}} = 1,65$ (Profil-Band 1,45–1,85 — gekennzeichnete Bandregel nach §3.9, kein formales Konfidenzintervall: Bandränder dort, wo die Fit-Zielfunktion höchstens +10 % über dem Minimum liegt — Profilwerte 1,51 / 1,38 / 1,48 bei $s = 1,45$ / 1,65 / 1,85; die nächsten Gitterpunkte 1,35 / 1,95 liegen mit +20 / +16 % klar darüber) $\Rightarrow \beta_{85+, \text{Süd}} = 0,0531 \times 1,65 = 0,0876$ K $^{-1}$ (Nord/Mitte unverändert 0,0634/0,0625). Einordnung: Die Nachschätzung ist ein **modellinterner** Parameter (ERF im Kontext bevölkerungsgewichteter Wochenmittel und empirischer Quantile), keine Korrektur der Winklmayr-Kurve; der Ablesewert 0,0531 bleibt als Kettenstart dokumentiert (§3.3, Test `beispiel_95_beta_ablesekette`). **Benannter Widerspruch (§3.8, Befund 79):** die Nachschätzung **kehrt die publizierte Regionen-Rangfolge um** — bei Winklmayr ist Süd die flachste Kurve (0,0531; Adaptions-Deutung), nachgeschätzt die mit Abstand steilste (0,0876; effektives RR bei 25 °C Wochenmittel $\approx 1,45$ statt publiziert 1,25). Epidemiologisch ist das darum **nicht** als korrigierte Süd-ERF lesbar, sondern nur als Kompensationsparameter für Süd-spezifische Skalenstruktur (Topographie-Mischung kühler Voralpen- und warmer Ballungsräume selbst im bevölkerungsgewichteten Landesmittel); kommunale Stichproben-Abgleiche (Anker-Kommunen im Alpenvorland/Oberheingraben, §3.4-Ressourcen-Regel) prüfen, welcher Anteil davon Topographie ist. Physikalische Deutung des BY/BW-Kontrasts (Alpenvorland vs. Oberrheingraben) siehe Verteilungsprüfung.

```
# test: beispiel_95_beta_sued_nachschaetzung
# Rev. 7: beta_85+,Sued = Winklmayr-Ablesewert x Nachschaetzungs-Skalar (Holdout-Fit, §4)
assert abs(0.0531 * 1.65 - 0.0876) < 0.0001
# Nord/Mitte unverändert (Identifikation: Nord 0 Fit-Jahre, Mitte-Optimum 1,0)
assert abs(0.0634 * 1.0 - 0.0634) < 1e-9 and abs(0.0625 * 1.0 - 0.0625) < 1e-9
```

- **Verteilungsprüfung / Kalibrier-Prüfstein — BESTANDEN** (Prüfgröße: Σ der Hitzejahre 2018/2019/2022; ein nationaler Skalar, einheitlicher Signifikanzfilter): **12/16 Länder im Band 0,75–1,35** (Anforderung $\geq 11/16$; Daten `c_kal_rev7_verteilung.csv`). **Out-of-sample-Kennzeichnung präzise (Befund 78)**: out-of-sample ist die **Süd-Nachschätzung** (Fit-Jahre disjunkt von 2018/19/22); der Niveau-Skalar 0,581 ist auf dem Fenster **einschließlich** der Prüfjahre gefittet. Die strenge **Voll-Holdout-Variante** — auch der Niveau-Skalar ohne 2018/19/22 gefittet ($c = 0,567$) — besteht den Prüfstein ebenfalls mit **12/16**; das Bestehen hängt damit nicht an der In-Sample-Niveauwahl und ist in dieser Variante vollständig out-of-sample belegt. Die vier Restausreißer sind physikalisch erklärt: **SH 1,80 / HH 1,60** (kleine Fallzahlen, Küstenklima, DWD-Kombi-Gebietsmittel — wie in Rev. 6), **BY 1,43** (Alpenvorland-Feinstruktur: selbst das bevölkerungsgewichtete Landesmittel mischt kühle Voralpen- und warme Ballungsräume — das löst erst das Zellmodell), **BB 1,42** (knapp; Berlin-Umland- Pendlerstruktur). Die Rev.-6-Süd-Schieflage (Faktor ≈ 2) ist aufgelöst: BW 0,90 $\checkmark$. Die regionalen Diagnose-Faktoren (0,66–0,77) dienen nur noch der Beobachtung — **kein Produktausweis über Übergangsfaktoren mehr**.
- **Validierung Altersverteilung** (Ist-Ergebnis, Fenster 2012–2024): modellierte Bandanteile **6,3 / 12,6 / 24,7 / 56,4 %** vs. RKI 6,5 / 12,9 / 25,2 / 55,5 % — alle Bänder < 1 Prozentpunkt Abweichung (Toleranz ± 5 pp, vorab fixiert: **bestanden**). Einschränkung unverändert: teilzirkulär (f_a -Rückrechnung), daher zusätzlich:
- **Zusatz-Anker Berlin 2018, Band 85+** (nationaler Skalar 0,581): Modell = **221 je 100.000** gegen die RKI-Referenz 260–320 [14] — **unterschätzend (–15 %)**, etwas stärker als in Rev. 6 (–11 %). Richtung erklärt und ehrlich ausgewiesen: der Berlin-Gemeindepunkt trägt keine UHI-Feinstruktur; das Zellmodell wird für Berlin (starke Wärmeinsel) über dem Gemeindepunkt-Wert liegen. Konsistent mit „konservativ = unterschätzend“.
- **Anker Morbidität / Sanity-Band**: Untergrenze Destatis T67 ($\varnothing$ 1.400–1.500/Jahr, 2003: 2.600); Obergrenze K&Z $\approx +2.500$ Einweisungen/Hitzetag (Größenordnung 20.000 $\pm$ /Jahr). Modell-Bundessumme: Baseline 83,456 Mio. $\times$ 3,54/100.000 $\approx$ **2.950 Fälle/Jahr**; in einem Hitzejahr (+5 Tage über HD_{ref}) ≈ 3.300 (mit e_{HD} - Obergrenze 0,054: ≈ 3.750) — **innerhalb des Bands** [16,18].
- **Verteilschlüssel-Test (§3.1)**: strikt bottom-up; die RKI-Reihe geht nur als Kalibrierskalar ein. **Mortalität**: Kommune ohne Hitzesignal $\rightarrow \sim 0 \checkmark$. **Morbidität** (Befund 59a): Der nicht-wetterliche Baseline-Sockel ist bevölkerungsproportional und wird über den HD-Term nur moduliert ($HD = 0 \rightarrow \times 0,83$) — dokumentierte Grenze §3.4, keine Verteilschlüssel-Logik (kein nationaler Topf wird verteilt; die Zellrate ist lokal definiert).
- **Unsicherheiten**: Rest-Bias UHI-Feinstruktur ($\times 1,02$ -Konvexität + intra-kommunale Gewichtung; kommunale Stichproben-Abgleiche als Fortschreibungsvermerk — §3.4- Ressourcen-Regel, kein nationaler Vollraaster-Lauf); $s_{Süd}$ -Profil-Band 1,45–1,85 ($\Rightarrow c_{kal}$ 0,604–0,559, Gegenläufigkeit, Bundessumme stabil); σ -Schätzgüte der Wochenquantile; Skalentransfer Region $\rightarrow$ Zelle; $\bar{e}(95+)$ -Restnäherung der exakten $\bar{L}_{85+}$ -Rechnung (Band [4,16, 4,20], §3.5 — die frühere Approximation ist per Log 36 ersetzt); Harvesting (Jahresaggregat). Der Kovarianz-Vorbehalt (Befund 67) ist durch die direkte Messung der Bevölkerungsgewichtung materiell aufgelöst; die verbleibende Kovarianz ($v_{vers} \times$ UHI-Feinstruktur) wandert in den Rest-Bias.

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

Konservative **Interventionseffekte** (nicht Teil des Basiswerts); Fall-Kontroll-ORs (Bouchama: Klimaanlage 0,23) sind keine Einführungswirkungen:

- **Hitzeaktionsplan / Frühwarnkette (S155/S158)**: δ_{HAP} zentral 0,95 (Band 0,85–1,00), **definiert als multiplikativer Faktor auf den Wochen-Exzess ($RR - 1$)** — konsistent zur Studienart der Evidenz (Ergebnis-Effekte; Befund 33; die frühere β -Formulierung ist gestrichen; Anwendung auf β wiche je nach Wochenhitze um bis zu 0,7 %-Punkte ab). Evidenz: DiD 15 dt. Städte RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [45]; Europa-Analyse [47] (Zahlen korrigiert, Befund 68): HAF-Reduktion durch Präventionspläne **25,2 % [19,8–31,9]** (regional –11,9...–33,2 %, Länderspanne –10...–43 %; ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7]) — das ist der **Einführungseffekt** über drei Jahrzehnte, nicht der marginale Spielraum gegenüber dem heutigen deutschen Stand; der Basiswert $\delta_{HAP} = 0,95$ (Band 0,85–1,00) bleibt daher [45]-gestützt und marginal. **Doppelzählungs- Wächter**: c_{kal} ist auf Jahre mit laufendem DWD-Warnsystem kalibriert — die durchschnittliche Warnwirkung steckt im Basiswert; ein Fouillet-großer Hebel (≈ 4.400 Fälle [42]) würde doppelt buchen.
- **Gekühlte Räume / Klimaanlagen in Pflegeheimen (S157)**: $rOR \approx 0,93$ an Extremhitzetagen (Ontario [46]), Andockpunkt am β_{pH} -Term (nur 85+-Band). **R7-Weiche** (Befund 53): Die Wirkung gilt nur für den gekühlten Bestandsanteil; je Einheit gilt Entweder-oder gemäß R7 („100%-Regel je Raumbestand“, Weiche des Treibers #63) — ab Stufe M5 bucht #65 die Kühl-Mehrkosten (K8), der Übergabepunkt ist dort zu referenzieren; keine Doppelbuchung „vermiedener Schaden + Vorsorgekosten“.
- **Schutzprogramm vulnerable Gruppen (S157)**: Schwellen-/Expositionswirkung für die 75+/85+-Bänder über die $v_{vers,a}$ -Faktoren (Befund 45: die frühere Größe „ v_{access} “ existiert seit Rev. 3 nicht mehr; Formulierung bereinigt).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 95-A (Befund 39): Verschieben wird ausschließlich $\bar{T}_{Zelle}$ (Zell-Sommermittel aus der Klimaprojektion des Szenariojahrs; für HD analog das projizierte `hot_days`-Raster). Konstant gehalten: Anomalie-Quantile q_w , Schwellen T_0 , Steigungen β_a , Bevölkerung und Modifikatoren. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert)**: (1) q_w -Stationarität — Projektionen zeigen zunehmende Hitzewellen-Variabilität, der reine Mittelwert-Shift ist daher eine Untergrenze; (2) ERF-Stationarität — das Anpassungssignal (s. u.) wirkt gegenläufig. **MO weist das Ist-Klima aus**; Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung (Stufe M1+).

Jahresbeträge ohne Abzinsung. Alle Euro-Beträge dieses Berichts sind Jahresbeträge ohne Abzinsung: Sie gelten für ein Jahr im heutigen Klima (Preisstand 2024) und werden weder über mehrere Jahre summiert noch auf einen Barwert abgezinst.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. Klimatologische Quantile bilden das **mittlere** Jahr ab — Jahre mit ausgeprägten Hitzewellen bei moderatem Sommermittel werden strukturell unterschätzt; genau das zeigen die Kalibrier-Residuen 2006 (–52 %) und 2015 (–42 %) — sie sind dieser Modellgrenze zuzuschreiben (Befund 40). Möglicher Ausbau: Kopplung der oberen Quantile an das Jahres-Sommermittel (Regression q_{12}, q_{13} auf $\bar{T}_J$ aus derselben Stationsklimatologie) als Sensitivität. 2. ERF-Zeittrend (Anpassungssignal): Expositions-Wirkung flacht über die Dekaden ab (+110 % $\rightarrow$ +43 % je Spitzenwoche 85+ [13]); nicht modelliert — Fensterwahl §4 mit ± 15 % Wirkung, Sensitivität ausgewiesen. 3. Skalentransfer: ERF auf Regions-Gebietsmitteln geschätzt, auf Zelltemperaturen angewendet; c_{kal} fängt das Niveau, nicht die Form. 4. Kalibrier-Rest-Bias: UHI-Feinstruktur unterhalb der Gemeinde (Konvexität $\times 1,02$, intra-kommunale Gewichtung) — kommunale Stichproben-Abgleiche als Fortschreibungsvermerk (§4; §3.4-

Ressourcen-Regel: kein nationaler Vollraster-Lauf); Süd-ERF-Nachschätzung ist modellintern (Profil-Band 1,45–1,85). 5. UHI-Modellgüte als gemeinsamer Treiber der #95-Feinstruktur; HD ohne UHI-Verschiebung (Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen, §3.4).

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit* (Modellstand M0). Er umfasst Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsproduktivität (folgt in Stufe M3), Sach- und Infrastrukturschäden sowie Vorsorgekosten (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — am Mortalitäts-Kostensatz: „Sterblichkeit bewerten wir nach der UBA-Methodenkonvention 4.0: verlorene Lebensjahre × Wert eines Lebensjahres (160.800 €). Das bewertet altersgerecht — ein Sterbefall mit 6 verbleibenden Lebensjahren zählt anders als einer mit 40 — und fällt deutlich vorsichtiger aus als der pauschale ‚Wert eines statistischen Lebens‘ (Faktor ≈ 5 bei Hitze). Die Vergleichsrechnung mit dem Pauschalwert weisen wir als Sensitivität aus.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6; Befund 65): Kartenausweis als **Raten**, nicht als Zell-Rohwerte — nativ: **YLL je 1.000 EW und Jahr** (Teil-Ausweis zusätzlich: YLL je 1.000 EW 65+), Morbidität: Fälle je 1.000 EW und Jahr, €: € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik der Plattform); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: heat.t0_region
  wert: {nord: 19.7, mitte: 20.2, sued: 20.8}
  einheit: "°C"
  band: null
  herkunft: register:95-E02-01
  quelle: winklmayr2022
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Ablesewerte Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.beta_85plus_region
  wert: {nord: 0.0634, mitte: 0.0625, sued: 0.0876}
  einheit: "1/K"
  band: {sued: [0.0770, 0.0982]} # Profil-Band s_Sued 1,45-1,85 (Bandregel +10 % Zielfunktion, Abschaetzung; §4 #beta-sued); Nord/Mitte
  Ablesekette
  herkunft: register:95-E02-01 # Sued zusaetzlich herleitung:#beta-sued (Rev.-7-Nachschaetzung)
  quelle: winklmayr2022_rev7_nachschaetzung
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Nord/Mitte Ablesewerte [11]; Sued KAP3-Nachschaetzung s_Sued 1,65 (§4 #beta-sued, Log 32)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.f_alter
  wert: {u65: 0.357, 65-74: 0.588, 75-84: 0.631, 85+: 1.0}
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#f-a
  quelle: rki_eb19_2025_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Rueckrechnung aus RKI-Anteilen [12] und Sterbefaellen [49] mit linearer Naeherung (§3.3a)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.m_basissterberate
  wert: {u65: 213.2, 65-74: 1737.9, 75-84: 4812.3, 85+: 14800.2}
  einheit: "1/100000a"
  band: null
  herkunft: herleitung:#m-a
  quelle: destatis_sterbefaele2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Quotient amtlicher Summen: Sterbefaele 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 [49]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.l_restlebenserwartung
  wert: {u65: 23.39, 65-74: 15.59, 75-84: 8.90, 85+: 4.16}
  einheit: "Jahre"
  band: {85+: [4.16, 4.20]} # Rev. 8 exakt sterbefallgewichtet; Obergrenze: e(95)-Stuetzstelle statt e-quer(95+)
  herkunft: herleitung:#l-a
  quelle: destatis_sterbetafel2224
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
```

```

endpunkt: mortalitaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Sterbetafel 2022/2024 [48]; u65/65-74/75-84 Stuetzstellen e(60)/e(70)/e(80) als Setzung von KAP3,
85+ exakt sterbefallgewichtet (§3.5 #l-a)
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
  herkunft: herleitung:#voly
  quelle: uba_mk40_amann2020a
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Ausgangswert 79.500 EUR2005 aus Amann 2020a Tab. 3.15; Elastizitaet 0,85 beim Raumtransfer Setzung
von KAP3 (§3.5, Log 4)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.c_fall
  wert: 7152
  einheit: "EUR/Fall"
  band: null # Proxy (Durchschnitt aller KH-Faelle, §3.5); DRG-Saetze als Sensitivitaet
  herkunft: herleitung:#c-fall
  quelle: destatis_kostennachweis2023
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Proxy von KAP3: Durchschnitt aller KH-Faelle aus Kostennachweis 2023 [17], mit VPI auf 2024 inde-
xiert (§3.5, Log 17)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.c_kal
  wert: 0.581 # Fit Fenster 2012-2024 auf bevoelkerungsgewichteten Reihen (Rev. 7, Log 31)
  einheit: "-"
  band: [0.55, 0.67] # Herleitung §4 #c-kal, aussenrundend aus 0,559 (s_Sued=1,85) und 0,661 (ohne Sued); Voll-Holdout 0,567 im Band
  herkunft: herleitung:#c-kal
  quelle: rki_eb19_2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: berechnet # Kleinste-Quadrate-Fit des Modells gegen die RKI-Reihe 2012-2024 (§4 #c-kal)
  abgeleitet_aus: [heat.t0_region, heat.beta_85plus_region, heat.f_alter, heat.m_basissterberate, heat.q_wochenquantile]
  rolle: kalibrierung
parameter:
  id: heat.q_wochenquantile
  wert: "backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv"
  einheit: "K"
  band: null
  herkunft: herleitung:#q-w
  quelle: dwc_cdc_tageswerte
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # empirische Quantile aus DWD-CDC-Tageswerten ausgezaehlt (§3.2 #q-w, Log 5)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.e_hd
  wert: 0.024
  einheit: "1/Tag"
  band: [0.024, 0.061]
  herkunft: register:95-E02-02
  quelle: karlsson_ziebarth2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.hd_ref
  wert: 7.2
  einheit: "Tage/Jahr"
  band: null
  herkunft: herleitung:#hd-ref
  quelle: karlsson_ziebarth2018
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # Panelbeschreibung Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/[62] (§3.4 #hd-ref)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.r0_einweisungsrate
  wert: {u65: 1.9, 65-74: 6.3, 75-84: 10.8, 85+: 15.6}
  einheit: "1/100000a"
  band: "x0.6-1.6" # Altersprofil gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4); GENESIS-Ersetzungspfad

```

```

herkunft: herleitung:#r0-a
quelle: destatis_t67_karlsson_ziebarth
preisstand: null
bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Altersprofil 1:3,3:5,7:8,2 gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4 #r0-a, Log 16)
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.beta_iso
  wert: 0.90
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.4]
  herkunft: register:95-S152-02
  quelle: semenza1996_mikrozensus2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # F-Pfad Default 1 (Log 28): keine Morbiditaetsevidenz
  kennzeichnung: berechnet #  $(OR-1)/(1+q(OR-1))$  mit OR 2,3 aus Semenza 1996 [40] (§3.3)
  abgeleitet_aus: [heat.qbar_lp]
parameter:
  id: heat.beta_pfl
  wert: 1.54
  einheit: "-"
  band: [1.0, 2.9]
  herkunft: register:95-S153-01
  quelle: fouillet2006_bouchama2007_klenk2010
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: berechnet #  $(OR-1)/(1+q(OR-1))$ , OR 3,0 aus der Kette §3.3b (Fouillet, WiD0 [61]; Log 23)
  abgeleitet_aus: [heat.m_basissterberate, heat.qbar_pfl]
parameter:
  id: heat.beta_dist_sensitivitaet
  wert: 0.0
  einheit: "1/km"
  band: [0.0, 0.002] # Sensitivitaetsband, Basiswert-Default 0 (Log 20)
  herkunft: register:95-R36-01
  quelle: nicholl2007
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Basiswert 0 = neutraler Default fuer unbelegte Modulatoren (§3.2, Log 20); Band nach Nicholl 2007
  abgeleitet_aus: []
  rolle: sensitivitaet
parameter:
  id: heat.qbar_lp
  wert: 0.346
  einheit: "-"
  band: null # Mikrozensus 2023; Zensus-Gitterwert (bevoelkerungsgewichtet) ersetzt bei Integration
  herkunft: herleitung:#qbar-lp
  quelle: destatis_mikrozensus2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
  kennzeichnung: quelle # Mikrozensus 2023 [63]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.qbar_pfl
  wert: 0.149
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#qbar-pfl
  quelle: destatis_pflegestatistik2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: quelle # Quotient amtlicher Summen 424.300 / 2.844.213 [61]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.delta_hap
  wert: 0.95
  einheit: "-"
  band: [0.85, 1.00]
  herkunft: register:95-S158-01
  quelle: feldbusch2025_erl2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # zentral 0,95 zwischen DiD roh 1,00 und adjustiert 0,85 [45] (§5, Log 10)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: heat.gamma_hoehe
  wert: 0.0065

```

```

einheit: "K/m"
band: null
herkunft: register:95-W124-01
quelle: icao_standardatmosphaere
preisstand: null
bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
kennzeichnung: quelle # ICAO-Standardatmosphaere
abgeleitet_aus: []

```

8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]-[62] = M0-Zählung)

Zugriff 17./18.08.2026 ([47], [63], [64]: 26.08.2026). **Archiv-Snapshots** (Befund 61): Diese Session erreicht web.archive.org nicht (Netz-Sandbox; Save-Versuch dokumentiert fehlgeschlagen). Die Snapshots entstehen deterministisch über die bestehende sources.py-Ratchet-Mechanik der Plattform (automatisierte Wayback-Permalink-Erzeugung, maschinell testbewehrt — kein manueller Später-Schritt); bis zum Integrations-Ratchet sind DOI-Links die persistenten Referenzen.

- **[11]** C. Winklmayr, S. Muthers, H. Niemann, H.-G. Mücke, M. an der Heiden, „Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021“, Dtsch Arztebl Int 119:451-457, 2022. doi:10.3238/arztebl.m2022.0202
- **[12]** C. Winklmayr, M. an der Heiden, „Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024“, Epid Bull 19/2025:3-9. doi:10.25646/13135 (revidierte Reihe 1992-2024 inkl. Bundesländer-Excel); RKI-Wochenberichte 2025/2026.
- **[13]** M. an der Heiden u. a., „Hitzebedingte Mortalität — Hitzewellen in Deutschland 1992-2017“, Dtsch Arztebl Int 117:603-609, 2020. doi:10.3238/arztebl.2020.0603
- **[14]** M. an der Heiden u. a., Bundesgesundheitsblatt 62(5):571-579, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02932-y; dies., Berlin/Hessen 2018, Epid Bull 23/2019:193-202.
- **[15]** UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (CC 26/2021), Kap. 4.2, umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf).
- **[16]** Destatis, Pressemitteilungen ICD-T67: N035 (15.07.2024), Zahl der Woche 27 (01.07.2025), N045 (02.07.2026), destatis.de/DE/Presse.
- **[17]** Destatis, „Kostennachweis der Krankenhäuser 2023“, Fachserie/Statistischer Bericht 12-6-4 (bereinigte Kosten je Behandlungsfall ≈ 6.996 €), destatis.de.
- **[18]** M. Karlsson, N. R. Ziebarth, J Environ Econ Manage 91:93-117, 2018. doi:10.1016/j.jeem.2018.06.004
- **[19]** UBA, „Methodenkonvention 4.0“, Abschn. 3.4 + Fn. 17-19; M. Amann u. a., IASA 2020a, Tab. 3.15 (VOLY 79.500 €₂₀₀₅; Archiv-Link vorhanden); Destatis-VPI lange Reihen (2020 = 100: 2005 81,5 · 2023 116,7 · 2024 119,3); Eurostat nama_10_pc; EUROCONTROL Standard Inputs (VSL 4,7 Mio. €₂₀₂₄).
- **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Raster air_temperature_mean, hot_days; Gebietsmittel; Tageswerte 21 Stationen.
- **[38]** J. Nicholl u. a., Emerg Med J 24:665-668, 2007. doi:10.1136/emj.2007.047654 (+≈1 %/10 km).
- **[39]** M. P. Larsen u. a., Ann Emerg Med 22:1652-1658, 1993. doi:10.1016/S0196-0644(05)81302-2; T. D. Valenzuela u. a., Circulation 96:3308-3313, 1997. doi:10.1161/01.CIR.96.10.3308 (Hilfsfrist-Pfad).
- **[40]** J. C. Semenza u. a., N Engl J Med 335:84-90, 1996. doi:10.1056/NEJM199607113350203 (OR ≈ 2,3 allein lebend).
- **[41]** A. Bouchama u. a., Arch Intern Med 167:2170-2176, 2007. doi:10.1001/archinte.167.20.ira70009 (Meta; Bettlägerigkeit 6,44).
- **[42]** A. Fouillet u. a., Int J Epidemiol 37:309-317, 2008. doi:10.1093/ije/dym253 (Frankreich 2006: ≈ -4.400).
- **[44]** J. Klenk, K. Becker, K. Rapp, Age Ageing 39(2):245-251, 2010. doi:10.1093/ageing/afp248 (+26 %/+62 % bei 32-33,9/≥ 34 °C).
- **[45]** H. Feldbusch, A. Schneider, F. Matthies-Wiesler, A. Matzarakis, A. Peters, S. Breitner-Busch, V. Huber, „Assessing the effectiveness of the heat health warning system in preventing mortality in 15 German cities: A difference-in-differences approach“, Environment International 203:109746, 2025. doi:10.1016/j.envint.2025.109746 (Open Access, CC BY; Daten 1993-2020; RR 1,00 [0,98-1,01], adjustiert 0,85 [0,75-0,97] — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
- **[46]** G. M. Katz, K. A. Brown, V. Giannakeas, N. M. Stall, „Air Conditioning in Nursing Homes and Mortality During Extreme Heat“, JAMA Internal Medicine 186(2):243-251, 2026 (online 15.12.2025). doi:10.1001/jamainternmed.2025.6595 (Open Access, PMC12706679; rOR 0,93 — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
- **[47]** A. Urban, V. Huber, S. Henry, N. P. Plaza, L. Tušlová, S. Dasgupta, P. Masselot, I. Cvijanovic, M. Mistry, M. Pascal, F. de'Donato, C. Di Napoli, S. N. Gosling, S. Kohnová, J. Kyselý, N. Lüthi u. a., „The effectiveness of heat prevention plans in reducing heat-related mortality across Europe“, Environmental Research Letters 20:124071, 2025 (online 23.12.2025). doi:10.1088/1748-9326/ae2775 (Open Access; 102 Standorte, 14 Länder, 1990-2019; HAF-Reduktion 25,2 % [19,8-31,9], regional -11,9...-33,2 %, ohne 2003: 15,2 % [4,1-23,7] — Effektzahlen aus dem Volltext korrigiert 26.08.2026, Befund 68; die frühere Angabe „2-23 %“ stammte aus einem in Rev. 5 nicht am Volltext belegten Zitat und steht nicht in der Studie).
- **[48]** Destatis, Statistischer Bericht „Sterbefälle 2022/2024“ (Juli 2025), Blätter 12613-b01/-b02, destatis.de; Bevölkerungsgewichte: Fortschreibung 31.12.2023 (regionalstatistik.de, Tab. 12411-09-01-4-B, Basis Zensus 2022).
- **[49]** Destatis, Statistischer Bericht „Sterbefälle 2023“, Tab. 12613-03 (Gestorbene nach Altersgruppen; M+F = 1.028.206), destatis.de ÷ Bevölkerung 31.12.2023 (83.456.045).
- **[50]** Kalibrierläufe: backend/scripts/kalibrierung/calibrate_heat_mortality.py (Rev. 5), calibrate_heat_mortality_rev6.py (Rev. 6) und calibrate_heat_mortality_rev7.py (Rev. 7: DWD-CDC-JJA-Raster 1 km [33] × VG250-Gemeindepunkte × Zensus-Gemeindebevölkerung) + backend/data/kalibrierung/ (RKI-Anhang EB 19/2025, CC BY 4.0; c_kal_rev7_ergebnis.md, c_kal_rev7_verteilung.csv, sommermittel_bundesland_povw.csv, temperatur_offsets_bundesland.csv; Rev.-6-Stände zur Reproduzierbarkeit); Rev. 8: 185_sterbefallgewichtung.py (+ .csv/.md — L_85+ exakt aus Statistischen Berichten [48]/[49], keyless).
- **[60]** A. Fouillet u. a., Int Arch Occup Environ Health 80:16-24, 2006. doi:10.1007/s00420-006-0089-4, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort: Heime 1,9 [1,7-2,1], Wohnung ≥ 75: 1,9, Kliniken 1,5).
- **[61]** Destatis, Pflegestatistik 2023 (GENESIS-Online, Tab. 22421-0001, www-genesis.destatis.de; PM 478/2024: 0,80 Mio. vollstationär; 85-<90: 218,7 Tsd., 90-<95: 142,6 Tsd., ≥ 95: 63,0 Tsd.); WIdO-Pflegereport (Sterberate Heimbewohner ≈ 0,6-0,7 %/Woche).
- **[62]** M. Karlsson, N. R. Ziebarth, IZA Discussion Paper 7875 (docs.iza.org/dp7875.pdf), Tab. 1/3, Fig. 9, App. A.
- **[63]** Destatis/BMFSFJ-Open-Data, „Anteil von Frauen und Männern ab 65 Jahren in Einpersonenhaushalten“, Mikrozensus 2023 (Erstergebnisse): **34,6 %** (daten.bmfsfj.bund.de, Indikator 132088; Zugriff 26.08.2026).

- **[64]** „Impact of Heat Waves on Hospitalisation and Mortality in Nursing Homes: A Case-Crossover Study“, Int J Environ Res Public Health 18(20):10697, 2021. doi:10.3390/ijerph182010697 (Flandern, 10 Heime 2013–2017; Mortalität OR 1,61 [1,10–2,37], Hospitalisierung OR 0,96 [0,67–1,36] n. s.).
- **[65]** BKG, Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250), GeoPackage DE_VG250.gpkg (Repo-Bestand backend/data/vg250/, sha256-Pin s. §4 #t-povw), gdz.bkg.bund.de — Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0), © GeoBasis-DE / BKG.
- **[66]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Bevölkerung je Gemeinde; Repo-Aufbereitung backend/data/lite/zensus_gemeinde.json (sha256-Pin s. §4 #t-povw), zensus2022.de — dl-de/by-2-0.
- **[67]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 — Gitterdaten 100 m, Stichtag 15.05.2022: „Bevölkerungszahl in Gitterzellen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevölkerungszahl.zip) und „Alter in 5er-Jahresgruppen“ (https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Alter_5er-Jahresgruppen_100mGitter.zip), abgerufen 25.09.2026 — dl-de/by-2-0. Verwendet für den Zellvergleich Berlin in §3.0.
- **[68]** W. Kahlenborn, L. Porst, M. Voß, L. Hölscher, S. Undorf, M. Wolf, K. Schönthaler, A. Crespi, K. Renner, M. Zebisch, U. Fritsch, I. Schauer, „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland — Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe“, Umweltbundesamt, Climate Change 25/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021 (Publikationsseite <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-6-Integrierte-Auswertung>; PDF https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf, abgerufen 25.09.2026; im Repo docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf). Verwendet: Tabelle 1, S. 41 (Stufen und Gewissheit „Hitzebelastung“), Kapitel 3.3, S. 78–79 mit Fußnote 18 (Zahlenskala der Gewissheit). Aufbereitet in docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx.

Entscheidungslog

Einträge 1–18: in M0 (Rev. 1–5) getroffene Setzungen (rückwirkend dokumentiert bei der Migration). Einträge 19–27: Rev.-6-Entscheidungen (/risiko-auto, Gate 1); Einträge 28–30: Revision nach Review-Runde 1 (Befunde 58/59/62); Einträge 31–33: Rev.-7-Kalibrier-Revision (Auflösung der §6-Eskalation, 30.08.2026). Einträge 37–38: verworfene Ansätze aus dem früheren Kapitel 9 (Ansatz-Vergleich), das mit Fortschreibung 7 entfällt (eine Methodik je Risiko, Befund 95); der gewählte Ansatz 95-A ist Nr. 1. Einträge 39–40: Fortschreibung 7, Schritt 2 (Pflichtabschnitt „Risiko ohne weitere Anpassung“, Kennzeichnung der Parameter; Befunde 107–111). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #95?	95-A RKI-ERF bottom-up	publizierte Kurve, implementiert, kalibrierbar (M0 Kap. 5)	95-C; 95-B per §3.1 ausgeschieden	Gesamtmodell
2	Mortalitäts-Bewertung?	YLL × VOLY (MK 4.0); VSL nur Sensitivität	altersgerecht, konservativer (Faktor $\approx$ 5), MK-4.0-konform	VSL 3,5 / 4,7 / 6,19 Mio. €	–80 % ggü. VSL-Weg
3	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr ; D, F, € Teil-Ausweise	kommunizierbarer als Todesfall-Bruchteile je Zelle	Todesfälle/Jahr	Ausweis
4	VOLY-Zahlenwert?	160.800 €₂₀₂₄ (Elastizität 0,85 auch beim Raumtransfer)	konsistent zur Einkommenselastizität; MK 4.0 legt sie nicht offen	Band 136,4–165,6 T€	± 15 % €-Mortalität
5	Wochenverteilung?	empirische intra-saisonale Quantile , σ aus 21 Stationen	§3.2-Tails; gemessene σ 2,36–2,58 K statt Setzung 2,0 K	Gauß (Abweichung $\leq$ 0,12 K)	Tail-Treue
6	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
7	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
8	(ersetzt durch Nr. 19)	—	—	—	—
9	(ersetzt durch Nr. 23)	—	—	—	—
10	Maßnahmen-Effektgrößen?	Interventionsevidenz, marginal: δ_{HAP} 0,95 auf (RR–1); Klimaanlagen rOR 0,93; Doppelzählungs-Wächter	Fall-Kontroll-ORs überschätzen Einführungswirkung 5–10×	Fouillet-großer Hebel (–4.400) — Doppelbuchung	Maßnahmenwerte klein, ehrlich
11	Kante #63 Innenraumklima?	kein eigener Knoten in M0 — Nachtkomponente des 24-h-Mittels + Hebel S157	Gebäudephysik-Risiko folgt in M1; Kante bleibt adressiert	eigener Innenraum-Term	Kette vollständig adressiert
12	Grünanteil als Vulnerabilität?	nein — steckt im UHI-Zuschlag	Kein-Doppelkanal (§3.2)	zweiter Grün-Kanal	keine Doppelzählung
13	(ersetzt durch Nr. 20)	—	—	—	—
14	Kreis-Prävalenzen / GISD?	Sensitivitätsband , nicht Basiswert	gröber als Zelle; Evidenz für Zellsteigung fehlt	zentrierter Modifikator im Basiswert	Basiswert schlanker
15	Exertional-Spitze (S154)?	nicht modelliert (dokumentiert, bewusst inaktiv)	überwiegend ambulant, keine Zellgröße	ambulanter Zusatzpfad	Untergrenze
16	$r_{0,a}$ -Altersaufteilung?	Raten 1,9/6,3/10,8/15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2 , Summe 3,54) als gekennzeichnete Abschätzung	Rev.-5-Inkonsistenz behoben (Option A der Gegenprüfung); GENESIS-Alterssplit nicht keyless	Option B (echtes 1:5:8:10 → 1,53/7,63/12,21/15,26)	Morbiditäts-Altersprofil

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
17	Behandlungskosten-satz?	7.152 €₂₀₂₄ (indexiert), als Proxy gekennzeichnet	einzige offene, belegte Zahl; Preisstand harmonisiert	DRG-/Diagnosegruppen-Sätze (Sensitivität)	Morbiditäts-€
18	Harvesting?	Mortalität: robust via RKI-Wochenmethodik; F: keine zusätzliche Korrektur (im K&Z-Jahresaggregat enthalten)	Jahresaggregat reduziert Tageseffekte > 90 % [18]	explizite –25 %-Korrektur auf F	keine Doppel-Korrektur
19 Δ	e_{HD} -Basiswahl?	konditional 0,024 als Basis; 0,054 Obergrenze	marginaler Effekt eines zusätzlichen Hitzetags; Untergrenzen-Linie (Befund 5)	unkonditional 0,054 (Rev.-5-Wahl)	F-Zusatzterm –55 %
20 Δ	Distanzterm β_d im Basiswert?	nein — Sensitivitätsband (Default 0)	Evidenz misst transportierte Notfälle, Hitzetote sterben zu Hause; $\bar{d}$ ohne Batch nicht herleitbar (Befunde 7/17)	0,001/km mit $\bar{d}$ aus Ebene bei Integration	$\pm 1,5$ % entfällt; ehrlicher
21 Δ	$\bar{q}_{IP}$?	0,346 (Mikrozensus 2023, amtlich [63])	ersetzt Setzung 0,40; β_{iso} neu = 0,90	0,40 (Rev.-5-Setzung)	Zentrierung exakter
22	f_a ?	0,357/0,588/0,631/1,0 (Rückrechnung mit neuen m_a , §3.3a)	Kette reproduzierbar; Koppelung $f_a \leftrightarrow m_a$ neu gerechnet (Befund 32)	Rev.-5-Werte 0,404/0,577/0,620	u65-Band –12 %; Altersvalidierung < 1 pp
23 Δ	Pflegeheim-OR?	3,0 (Band 2,2–6,0), Kette §3.3b; $\beta_{pfl} = 1,54$, nur 85+, nur D-Pfad	reproduzierbare Kette (Befund 9); Bänder = Evidenz (Befunde 8/44); F-Gegenevidenz [64] (Befund 7)	3,5 (Rev.-5-Wahl, Kette nicht reproduzierbar)	85+-Spreizung ± 23 % statt ± 27 %
24	β_{pfl}/β_d im F-Pfad?	Default 1 (nur β_{iso} wirkt auf F)	Flandern-Studie: kein Hospitalisierungseffekt [64]	Rev.-5: volles v_{vers} auf F	F-Verteilung plausibler
25 Δ	HD-Datenquelle?	DWD-CDC hot_days ohne UHI-Verschiebung (Ist-Stand Produkt)	keine implementierte Umrechnungsregel; Rev.-5-Text beschrieb Nicht-Implementiertes (Befund 38)	UHI→hot_days-Regel definieren und implementieren (Fortschreibung)	Morbidität in UHI-Lagen Untergrenze
26 Δ	Kalibrierung: Skalar, Fenster, Regionen?	(Fensterwahl bleibt; Skalar-/Regionen-Teil ersetzt durch Nr. 31-33) ein nationaler Skalar, Fenster 2012–2024, ohne vorl. 2025	§3.4; Holdout belegt Fensterwahl (2/9 out-of-sample bei Vollreihen-Fit)	Vollreihe als Basis	Fensterwahl unverändert in Rev. 7
27	(ersetzt durch Nr. 30 nach Review-Runde 1, Befund 62)	—	—	—	—
28 Δ	β_{iso} im F-Pfad?	Default 1 — nur D-Pfad (Bänder 65+)	Semenza misst Todesfälle; für Einweisungen keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Befund 58)	Morbiditätsevidenz nachtragen (Kandidat: Chicago-Einweisungsdaten) und Register-Zeile je Endpunkt trennen	F ohne Isolations-Spreizung
29 Δ	F-Formel: HD-Term?	zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt: $\max(0, 1 + e_{HD}(HD - HD_{ref}))$; Lackmustest-Aussage auf Mortalität eingeschränkt, Morbiditäts-Sockel als dokumentierte Grenze	behebt den Jensen-Rest des Positivteils (Befund 59b); Sockel = nicht-wetterlicher T67-Kern	Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitze-proportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus #r0-a) — dokumentierte Fortschreibungsoption	Zellen unter HD_ref bis –17 %; keine Doppelzählung
30 Δ	Befund-1-Behandlung im Ausweis?	(ersetzt durch Nr. 31: die Pauschalkorrektur $\times 0,82$ entfällt — die Bias-Komponente ist in Rev. 7 direkt gemessen)	Befund 62-Logik bleibt gültig, Umsetzung nun messungsbasiert	—	—
31 Δ	Kalibrierbasis Rev. 7?	bevölkerungsgewichtete Sommermittel je Land (DWD-JJA-Raster $\times$ Gemeindepunkt $\times$ Zensus-Bevölkerung; Skript rev7) statt Flächenmittel + Pauschalkorrektur	setzt die in §4 (Rev. 6) benannte keyless Messung um; löst die Befund-1-Hauptkomponente direkt (DE +0,53 K, regional heterogen); §6-Eskalation ohne Zell-Lauf auflösbar	Zell-Lauf sofort (braucht Produktionsimplementierung — Kausalschleife mit der Abnahme)	c_kal 0,742 $\rightarrow$ 0,581; Prüfstein-Basis

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
32 [△]	Regionale ERF-Nachschätzung?	nur Süd: $s_{\text{Süd}} = 1,65$ (Holdout-Fit ohne 2018/19/22; Profil-Band 1,45–1,85, Bandregel +10 % Zielfunktion) $\Rightarrow \beta_{85+, \text{Süd}} = 0,0876 \text{ K}^{-1}$; Nord nicht identifizierbar (0 Fit-Jahre), Mitte-Optimum 1,0	§3.4 („Wirkungsfunktion regional nachschätzen“); minimal-invasiv genau dort, wo Diagnose + Identifikation zusammenkommen; Einbrenn-Einwand aus Nr. 26 durch messungsbasierte Kalibrierbasis entkräftet	3-Regionen-Nachschätzung (verworfen: Nord-Skalar läuft mangels Daten an den Gitterrand und zerstört die Nord-Prüfung)	Prüfstein 10/16 $\rightarrow$ 12/16 (bestanden)
33	Regionale Übergangsfaktoren?	entfallen — Produktausweis mit genau einem nationalen Skalar	Prüfstein mit einem Skalar bestanden; §3.4-Ideal erreicht	c_reg beibehalten (unnötig geworden)	Süden im Ausweis über $\beta_{\text{Süd}}$ statt Faktor $\times 1,6$
34 [△]	Finaler Kalibrier-Abgleich ohne Zell-Lauf?	kommunale Stichproben-Abgleiche (Anker-Kommunen, Produktionsmodell) ersetzen den nationalen 100-m-Vollraster-Lauf überall im Bericht	Nutzer-Entscheid 30.08.2026 + §3.4-Ressourcen-Regel (Aufgaben-Fortschreibung); Vollraster-Läufe fressen zu viele Ressourcen und dürfen nie Prüf-/Abgleichvoraussetzung sein	nationaler Zell-Lauf (verworfen per Regel)	Rest-Bias-Prüfung ($\times 1,02$, Topographie-Anteil Süd) läuft über Stichproben statt Vollraster
35 [△]	q_pfl-Ebene ohne Kreis-Pflegestatistik?	CARE_HOME_SHARE_85P aus OSM, kommunen-erwartungstreu auf q_pfl normiert (statt Kreis-Skalierung); q_1P-Ebene geparkt (keine offene Quelle)	§3.1-Anlagepflicht; Tab. 22421 je Kreis nicht keyless; Erwartungstreu hält die Kalibrierneutralität je Kommune	Kreis-Skalierung (nicht keyless) · dauerhafter Neutral-Fallback (per §3.1 unzulässig)	intra-kommunale 85+-Differenzierung aktiv; zwischen Kommunen weiter q
36	$\bar{L}_{85+}$ exakt statt Approximation?	4,16 J — Einzeljahres-Sterbefälle 85–94 $\times e(x)$, 95+-Rest tafeln intern gewichtet, m/w sterbefallgewichtet kombiniert	Befund-22-Auflösung wie in §3.5 terminiert; Kreuzcheck 12613-02 $\leftrightarrow$ 03 exakt	Stützstellen-Variante (4,83 — behebt nur den Gewichte-Fehler, nicht die Untergrenzen-Stützstellen)	YLL-Bundessumme $\approx -8\%$; €-Ausweis sinkt entsprechend (konservativ)
37	Ansatz 95-B (nationaler Anker, top-down)?	verworfen	95-B verteilt eine feste nationale Zahl von Hitzetoten über einen Schlüssel und scheidet nach §3.1 aus, weil damit auch eine Kommune ohne Hitze Todesfälle erhielte.	— (Beschreibung M0 Rev. 5, Kap. 2)	keine
38	Ansatz 95-C (Personen-Hitzegradtage-Regression)?	verworfen	95-C ersetzt die publizierte und kalibrierte RKI-Kurve durch eine lineare Regression mit aufgesetzter Krümmung ($\kappa \approx 1,2\text{--}1,5$) und wäre gegenüber 95-A ein Rückschritt.	— (Beschreibung M0 Rev. 5, Kap. 2)	keine
39 [△]	Satz „Bestand an Klimaanlagen und Hitzeaktionsplänen im Basiswert“ (Kapitel 1, Absatz (a))?	gestrichen — Absatz (a) sagt nur noch, was aus der Kalibrierung folgt: c_{kal} ist an die RKI-Reihe 2012–2024 angepasst, der Anpassungsstand dieser Jahre steckt damit im Niveau; genannt bleibt nur das DWD-Hitzewarnsystem mit Beleg [45]	Der Bericht hat keine Quelle für die Klimaanlagen-Quote und keine für die Verbreitung kommunaler Hitzeaktionspläne in den Kalibrierjahren; eine Behauptung ohne Beleg bleibt nicht stehen (P1)	Satz belegen: Klimaanlagen-Quote der Haushalte und Pflegeheime sowie Einführungsjahre der Hitzeaktionspläne gegen das Fenster 2012–2024 (Fortschreibung)	keine Zahl betroffen; Aussage (a) schmaler, aber belegt

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
40 	Kennzeichnung der Grenzfälle in Kapitel 7?	abschaetzung_kap3 , sobald eine Setzung von KAP3 im Wert steckt (β_{85+} Süd-Nachschätzung, f_a lineare Näherung, VOLY-Elastizität beim Raumtransfer, c_{Fall} als Proxy aus dem Durchschnitt aller Krankenhausfälle, Stützstellen $e(60)/e(70)/e(80)$ für die Bänder u65, 65–74 und 75–84 in $\bar{L}_a$, $r_{0,a}$ -Altersprofil, δ_{HAP} , Distanzterm); quelle für reine Rechnungen aus amtlichen oder gemessenen Zahlen ohne Setzung (Quotienten, ausgezählte Quantile); Prüfstein: Misst der Wert die Zielgröße selbst, ist die bloße Wahl zwischen Quellenwerten keine Setzung (e_{HD} konditional statt unkonditional, Log 19; Stationsauswahl für q_w , Log 5) — steht er für eine andere Größe (Proxy) oder nähert er ein Bandmittel durch einen Punkt an, ist es eine; berechnet nur, wo der Wert aus anderen Blöcken folgt (c_{kal} , β_{iso} , β_{pfl})	Die Parameterliste im Produkt (P1) soll eine Setzung nie als Quellenwert zeigen; gleiche Lesart wie die Blöcke in 60_*.md („Quotient zweier amtlicher Summen“ = quelle)	alle aus Quellen abgeleiteten Werte als abschaetzung_kap3 (überzeichnet die Unsicherheit amtlicher Quotienten)	keine Zahl betroffen; Anzeige „Quelle“ oder „Abschätzung von KAP3“ im Produkt